

Hemorragias inducidas por drogas

Los simpatomiméticos, como las anfetaminas o las metanfetaminas, o con menos frecuencia las dextroanfetaminas, pueden causar sangrado a los pocos minutos de la administración, independientemente de la vía de administración y de la dosis. La ubicación del hematoma es generalmente lobar, y la angiografía digital suele mostrar segmentos de dilatación y de estrechez arterial.

Así como las anfetaminas, la hemorragia asociada al consumo de cocaína puede ocurrir después de su ingesta oral, inyección intravenosa o inhalación, pero son relativamente más frecuentes después de la inhalación de "crack". Estas hemorragias generalmente ocurren en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales y pueden ser múltiples. Otras drogas asociadas al sangrado intracerebral son el uso de epinefrina y la ingesta de "éxtasis".

Los alcaloides del ergot, como la bromocriptina y la lisurida, pueden causar vasoconstricción y necrosis vascular en el período posparto, y pueden producir una hemorragia parenquimatosa.

Alcohol

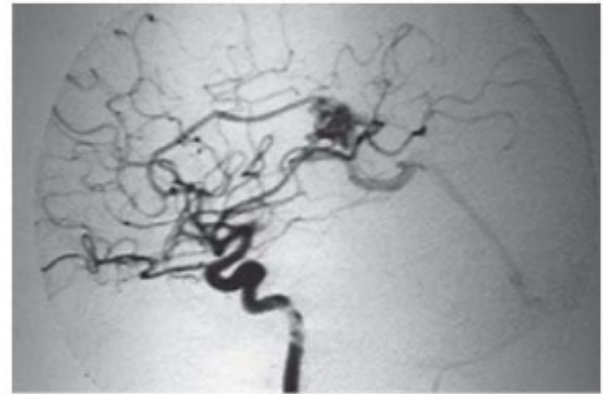
En alcohólicos que sufren alteraciones de la función hepática, recuento plaquetario bajo o anomalías en el sistema de la coagulación, pueden producirse hemorragias intracerebrales masivas.

Anticoagulantes

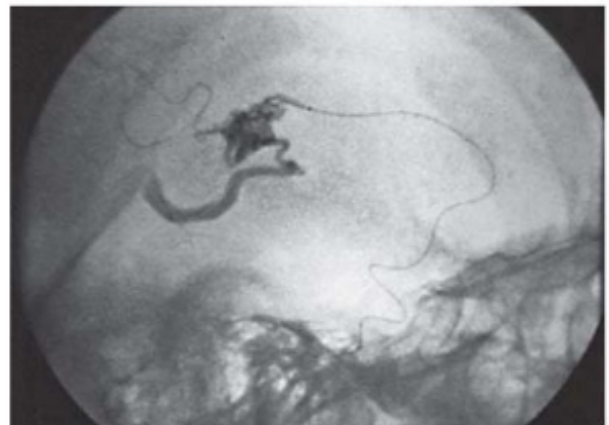
Se asocian con hemorragias, en especial en los ancianos, en quienes los usan en forma prolongada, en hipertensos y, sobre todo, en quienes tienen antecedentes de lesiones vasculares previas. Por lo general son lobares pero pueden localizarse en el cerebelo y ganglios de la base. Durante el tratamiento con anticoagulantes orales, el riesgo de hemorragia intracerebral aumenta entre 7 y 11 veces en comparación con sujetos sin tratamiento.

Terapia trombolítica

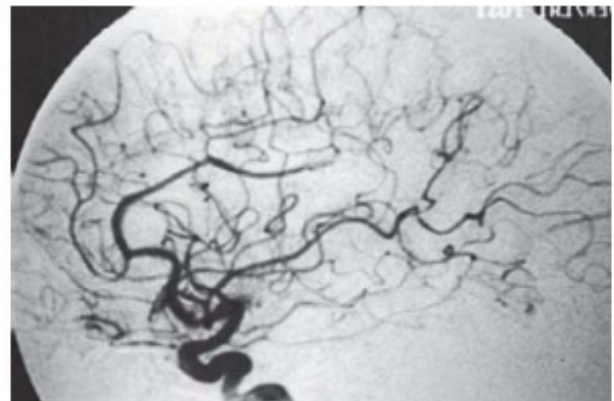
Este tipo de tratamiento se usa en particular en el infarto de miocardio, y se administra tanto TPA recombinante o estreptocinasa, y recientemente se ha comenzado a usar en las primeras tres horas de las isquemias cerebrales. La HIP se presenta como complicación con una frecuencia del 6% prácticamente en cualquier localización.



A



B



C

Fig. 3-7. Malformación arteriovenosa de la arteria cerebral anterior (A), cateterismo selectivo que muestra la imagen de la MAV y su drenaje (B) y (C) la angiografía después de su embolización exitosa.

Discrasias sanguíneas

Los trastornos de la coagulación, incluida la hemofilia, la deficiencia grave de factores VIII, IX o más raramente XIII, pueden producir HIP

aunque por lo general se piensa en estos cuadros cuando hay hemorragias en otras partes del cuerpo. El diagnóstico se establece a través de los exámenes de laboratorio. La afibrinogenemia congénita ha sido también asociada con hemorragias intracerebrales espontáneas.

La leucemia mieloide se complica con hematomas intracerebrales hasta en un 20% de los casos, mientras que esta complicación es excepcional en los casos de leucemia linfática crónica. La patogénesis del sangrado en estos casos es multifactorial; lo más frecuente es la formación de agregados de células tumorales, que causan obstrucción de capilares y arteriolas, seguida de una proliferación local de células malignas con erosión de la pared del vaso. Otra causa es la coagulopatía por consumo asociada a una coagulación intravascular diseminada, y finalmente la causa subyacente puede deberse a trombocitopenia secundaria a infiltración de la médula ósea.

Los sangrados intracerebrales no deben ser atribuidos a trombocitopenia, excepto que el recuento sea menor a $20 \times 10^9/L$, ya que con valores superiores a éstos, el tiempo de sangrado no se encuentra alterado.

La trombocitopenia como causa de sangrado se puede asociar también con mielofibrosis, anemia aplásica, coagulación intravascular diseminada y con púrpura trombocitopénica idiopática.

Malformaciones arteriovenosas

Las malformaciones arteriovenosas (MAV) son ovillos de arterias y venas dilatadas, sin capilares interpuestos. Generalmente producen HIP lobares mientras que los aneurismas producen hemorragias subaracnoideas, pero ambos pueden provocar hemorragias cerebromeningeas. Es la causa más común de hemorragia intracerebral en los pacientes jóvenes. Pueden existir MAV múltiples y hasta casos de asociación familiar. La localización, así como los estudios radiológicos, establecen el diagnóstico. Las TC o RM diferidas y con sustancia de contraste suelen ser útiles para establecer el diagnóstico, que en última instancia se corroborará con la angiografía por RM o angiografía convencional.

Cavernomas

Son lesiones que consisten en canales vasculares de pared delgada y de amplio calibre en los que no hay tejido cerebral interpuesto. Se manifiestan generalmente por crisis comiciales y/o

hemorragias. Existen también casos familiares. En RM se suelen ver como una lesión de diferentes intensidades rodeadas por un halo de menor intensidad que corresponde a hemosiderina.

Tumores

Tanto los tumores primarios como las metástasis pueden sangrar y ser confundidos con un HIP primario. La hemorragia secundaria a una lesión tumoral representa el 5% de todos los hematomas intracerebrales. En la mitad de los casos es la primera manifestación de la lesión tumoral. Las metástasis son los tumores más frecuentes que causan hemorragia intracerebral. Los que sangran con más frecuencia son el carcinoma broncogénico y el melanoma, seguidos por el coriocarcinoma y el carcinoma de células renales. El edema vasogénico que rodea un hematoma con alguna imagen que refuerza después de la administración de contraste sugiere sangrado tumoral.

Infartos hemorrágicos

Son secundarios a la recanalización de un vaso previamente ocluido, como sucede con la migración de un émbolo. Según los criterios radiológicos y la selección de pacientes, éstos suelen ocurrir entre un 15% y un 45%. El diagnóstico se basa en la distribución de la sangre en un determinado territorio vascular pero fundamentalmente en la TC o RM temprana que no muestra alteraciones, seguida de un segundo estudio con evidencia de sangre.

Causas infecciosas

La endocarditis bacteriana se puede complicar con hemorragia intracerebral en un 5% de los casos. Es más frecuente la necrosis de origen piogénico de la pared, secundaria a agentes virulentos, que a la ruptura de un aneurisma micótico.

En pacientes con HIV, pueden ocurrir lesiones hemorrágicas secundarias a infecciones como tuberculosis y toxoplasmosis.

HEMORRAGIAS SUBARACNOIDEAS

La causa no traumática más frecuente de hemorragia subaracnoidea (HSA) es la ruptura

de un aneurisma sacular (fig. 3-8), seguida por la ruptura de una MAV o la extensión al espacio subaracnoideo de una HIP.

Existen también casos idiopáticos y benignos como la hemorragia perimesencefálica, que probablemente se originen en una ruptura capilar o venosa en lugar de arterial, y donde la sangre queda confinada a las cisternas peritroncales y en la que la angiografía suele ser normal.

Epidemiología

Se calcula una incidencia de alrededor de 10 cada 100.000 personas-año. Su incidencia ha permanecido estable en los últimos 30 años, el riesgo de ruptura aneurismática aumenta con la edad, y su incidencia es mayor en mujeres y también en la raza negra.

La prevalencia de aneurismas asintomáticos en la población en general es del orden del 0,5 al 1%, y el riesgo de ruptura es del 1% al 2% anual.

Etiología

La ruptura de un aneurisma representa aproximadamente el 85% de todas las causas no traumáticas de HSA (fig. 3-9). Éstas se desarrollan durante la vida del individuo y se suelen originar en las ramas arteriales, a nivel de la base del cerebro, ya sea en el polígono de Willis o proximal a él. Las que se encuentran en la arteria cerebral media suelen ser las de mayor tamaño.

Aunque los aneurismas no son congénitos en sentido estricto, existe algún grado de predisposición genética para su formación, como ocurre en los trastornos del tejido conectivo como la enfermedad de Ehlers-Danlos, el pseudoxantoma elástico y la displasia fibromuscular, entre otros. En pacientes con enfermedad poliquística renal, la presencia de aneurismas cerebrales llega a un 10%, pero éstos representan menos del 1% de los pacientes que se presentan con HSA. Además, es bien conocido que existen familias en las que tres o más integrantes de primero o segundo grados han sufrido una HSA. Estos pacientes con historia familiar son generalmente menores de 50 años y suelen presentar aneurismas múltiples, o ubicados en la arteria cerebral media. El tamaño del aneurisma es importante para determinar el riesgo de ruptura, el cual es menor en los aneurismas menores de 3 mm de diámetro. El tabaco, la HTA, el abuso de alcohol y tal vez los anticonceptivos orales son factores de riesgo para la HSA.



Fig. 3-8. Angiografía carotídea con sustracción digital que muestra una dilatación arterial típica de un aneurisma carotídeo supraclinoideo.

Manifestaciones clínicas

La HSA es una emergencia médica y es fundamental que tanto el médico como el personal paramédico estén preparados para diagnosticarla y derivar con rapidez al paciente a lugares especializados donde se lo pueda tratar eficazmente. A pesar de que el cuadro es uno de los más característicos en neurología, los errores diagnósticos lamentablemente son frecuentes.

En la mayoría de los casos se presenta como un episodio de intensa cefalea, de instalación aguda con signos menígeos y, en ocasiones, focales. Algunas veces puede haber cefaleas premonitorias que son interpretadas como microangrados o puede estar precedida por signos secundarios a los efectos compresivos de un aneurisma que se está agrandando, como paresia de los oculomotores, compromiso trigeminal o defectos del campo visual. La cefalea localizada en la región occipital sugiere un aneurisma de la arteria cerebelosa anteroinferior o posteroinferior y, cuando es retroocular, de la arteria cerebral media. Es raro que un aneurisma produzca dolor previo a la HSA franca sin signos neurológicos aunque se debe recordar las llamadas cefaleas centinelas que preceden a la ruptura de algunos aneurismas.

En el momento en que se produce la HSA hay un brusco aumento de la presión intracraneal (PIC) que produce trastornos de conciencia, en la mitad de los casos asociado con cefaleas generalizadas que los pacientes suelen referir

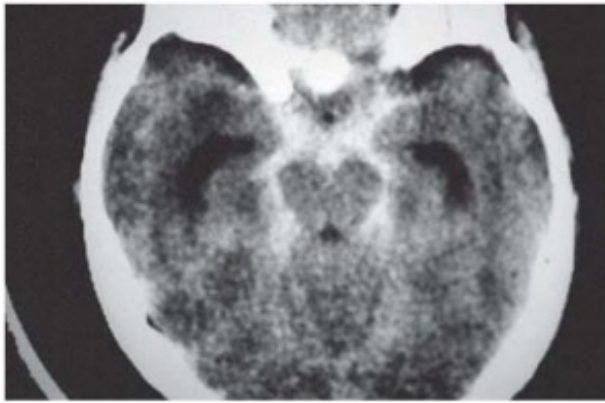


Fig. 3-9. Imágenes hiperintensas en las cisternas basales visualizadas en la TC en un caso de hemorragia subaracnoidea.

como la más intensa que jamás hayan experimentado. Son frecuentes los vómitos aunque en ocasiones sólo hay náuseas, fonofobia y fotofobia. Pueden existir signos focales debido a la compresión ejercida por el aneurisma roto o por la irrupción de la sangre dentro del parénquima encefálico (sangrado cerebromeningeo), en cuyo caso dependerán del lugar de la lesión y siempre se encontrarán signos meníngeos.

Los hallazgos más constantes, además de la cefalea, suelen ser la alteración del estado de conciencia, que suele encontrarse en los primeros momentos del sangrado en la mitad de los pacientes. Entre un 6% y un 16% de los pacientes presentan crisis comiciales. En el examen físico suele haber signos de rigidez de nuca, aunque pueden pasar horas hasta su aparición, y pueden estar ausentes en aquellos pacientes en estado de coma. El brusco aumento de presión por la ruptura del aneurisma se suele transmitir al espacio de LCR que rodea los nervios ópticos y bloquea el retorno venoso desde la retina y lleva a la ruptura de venas retinianas. Estas hemorragias ocurren en un 17% de los pacientes que sobreviven al período agudo, por lo que queda confinado el sangrado entre la retina y el cuerpo vítreo en la mitad de los casos o queda invadido el cuerpo vítreo (signo de Terson) en la otra mitad. Durante los dos a tres primeros días del sangrado puede existir un aumento de la temperatura corporal, pero raramente se eleva más allá de los 39 °C. La hipertensión es un factor de riesgo para la HSA, presente en un 25% aproximadamente de los pacientes, aunque su aumento en éstos puede ser un fenómeno reactivo que retorna a valores normales en unos pocos días. Clásicamente en la fase aguda que sigue a la ruptura aneurismática no hay otros signos que la irritación meníngea; en la segunda y tercera

semanas suelen aparecer déficits focales que representan generalmente isquemia secundaria. Si la causa de la hemorragia es un aneurisma gigante del polígono de Willis, pueden existir signos y síntomas focales previos a la ruptura, como múltiples parálisis de los nervios craneales, déficits isquémicos debidos a embolismo o crisis comiciales (cuadro 3-5).

Los errores diagnósticos más frecuentes se producen al confundirla con la jaqueca (especialmente la primera crisis), meningitis, isquemias cerebrales, encefalopatía hipertensiva y trastornos emocionales.

Pruebas de laboratorio y estudios por imágenes

El diagnóstico de HSA se establece con la confirmación de la presencia de sangre en el LCR (fig. 3-10). En más del 90% de los casos se la puede visualizar en la TC si ésta se efectúa en las primeras 24 horas; cuando es negativa se deberá efectuar una PL dado que el papel de la RM no es todavía muy claro. El LCR hemorrágico confirma la HSA siempre que se descarte la hemorragia producida por la PL al lesionar algún vaso. En este sentido es útil recolectar el LCR en tres tubos consecutivos (prueba de los tres tubos) y determinar el recuento celular en todos. Los hallazgos compatibles con HSA comprenden una elevada presión de abertura, un elevado recuento de eritrocitos que "no decrece" del primer tubo al último, y la presencia de xantocromía (resulta de la degradación de pigmentos hemáticos y se detecta por espectrofotometría) que requiere por lo menos 12 horas para su aparición. Después de unos días se pueden hallar macrófagos con pigmentos de hemosiderina. No se deben despreciar los riesgos de la PL que, produciendo un desequilibrio en el gradiente de presiones, puede ocasionar una hernia cerebral o resangrado y muerte.

Cuando la TC es positiva la localización de la sangre ayuda a localizar el aneurisma y, en ocasiones, el área de riesgo de vasoespasmo. A mayor cantidad de sangre, mayor riesgo de vasoespasmo. Una vez que se confirma el diagnóstico, el siguiente paso es efectuar una angiografía de los cuatro vasos encefálicos para determinar la presencia del aneurisma. En el 25% de los casos la angiografía no demostrará la causa del sangrado, pero si ésta se repite entre los 7 y 14 días posteriores al sangrado, en el 2-5% de los casos se podrá demostrar el aneurisma. Si la segunda evaluación no puso en evidencia el

Cuadro 3-5. Signos neurológicos tempranos focales después de una hemorragia subaracnoidea y su explicación

Signos	Topografía
Hemiparesia	Aneurisma en la arteria cerebral media
Paraparesia	Aneurisma en la arteria comunicante anterior; malformación arteriovenosa espinal
Ataxia cerebelosa; síndrome de Wallenberg	Disección de la arteria vertebral
Parálisis del III par craneal	Aneurisma en la arteria carótida interna, en el origen de la arteria comunicante posterior
Parálisis del VI par craneal	Aumento de la presión intracraneal
Parálisis del IX-XII par craneal	Disección de la arteria vertebral

Nota: los hematomas intraparenquimatosos pueden causar otros déficits según su ubicación.

aneurisma debe realizarse una RM en busca de una MAV ubicada en el cerebro, tronco de encéfalo o médula espinal. Tal vez en un futuro la angiografía por RM o la TC helicoidal puedan suplantar la angiografía. Esta última se debe realizar también después de la cirugía para comprobar que el aneurisma está bien clipado ya que no es infrecuente encontrar que el clip ha sido colocado en un lugar incorrecto. La angiografía no es un procedimiento inocuo, en pacientes con HSA el porcentaje de complicaciones neurológicas isquémicas (transitorias o permanentes) es del 1,8%, mientras que el riesgo de ruptura del aneurisma durante el procedimiento es del 1-2% aproximadamente.

También se deberán realizar electrocardiogramas, los cuales con frecuencia muestran alteraciones, y estudios hidroelectrolíticos seriados. El Doppler transcraneal es útil para poner en evidencia el vasoespasmo.

Tratamiento

El tratamiento debe ir destinado a excluir el aneurisma o la malformación vascular de la circulación, y en lo posible se debe realizar inmediatamente para prevenir el resangrado. La técnica quirúrgica incluye el abordaje directo, mientras que la endovascular, la embolización con balones y la colocación de coils (espiras de platino) dentro del aneurisma para promover la trombosis. Aquellos que no estén en condiciones de cirugía serán tratados médicamente hasta que se compensen y puedan ser operados.

Los pacientes deberán ser evaluados por médicos y personal adecuado y entrenado convenientemente. Las medidas clásicas incluyen reposo

en cama, profilaxis de las trombosis venosas y colocación de una vía central. Los pacientes con deterioro del sensorio o déficits neurológicos importantes deben ser internados en una sala de cuidados intensivos.

Se utilizan todas las medidas para disminuir la PIC, incluidos la hiperventilación, el uso de manitol y la sedación. El manejo de la TA es problemático pues debe mantenerse dentro de los límites necesarios para vencer el vasoespasmo sin incrementarse tanto como para que produzca una nueva ruptura del aneurisma.

Se debe colocar al paciente en una habitación a media luz, sin visitas, administrarle laxantes para prevenir el estreñimiento, analgésicos y sedantes si la circunstancia así lo exige. Se debe cuidar el estado de hidratación debido a que estos pacientes están más proclives a padecer isquemias. Las convulsiones son frecuentes y pueden precipitar una nueva ruptura aneurismática por lo que conviene administrar anticonvulsivos en forma profiláctica. Los corticoides no son útiles en el manejo del edema pero a veces mejoran la cefalea (cuadro 3-6).

El tratamiento del vasoespasmo es crucial pero lamentablemente no existe todavía una terapéutica muy eficaz. Se usa con algún resultado la nimodipina, la dilatación transluminal y la administración intraarterial de papaverina. Otra de las medidas para combatirlo es la inducción de hipertensión, hipervolemia y hemodilución (triple H), pero éstas sólo se pueden efectuar después de la cirugía del aneurisma ya que de otra forma pueden desencadenar el resangrado. La hidrocefalia debe ser controlada con una derivación ventricular.

Los grandes aneurismas en general producen síntomas por compresión y no por sangrado. La

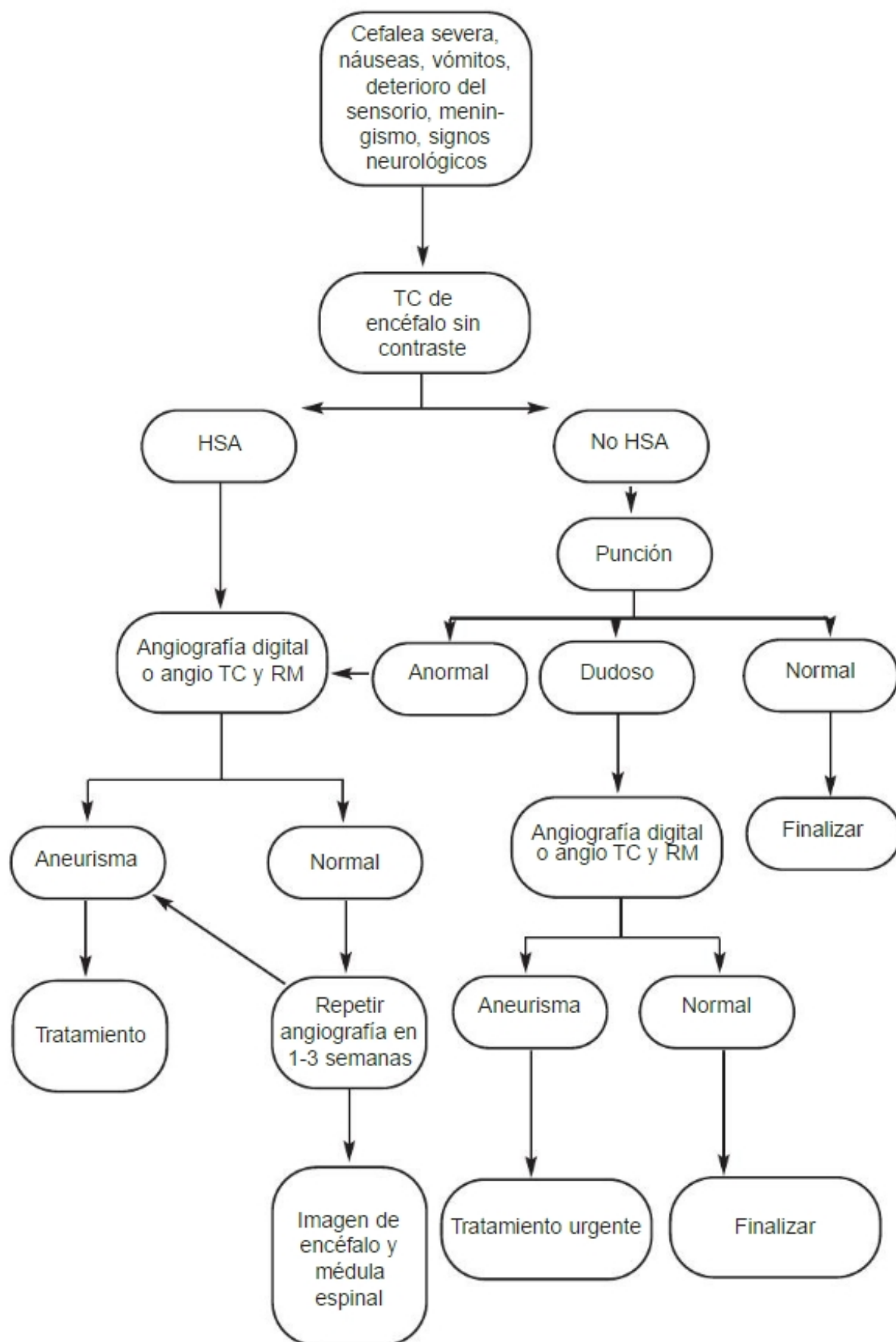


Fig. 3-10. Algoritmo diagnóstico de hemorragia subaracnoidea.

conducta ante los aneurismas asintomáticos es materia de controversia. En estos casos el riesgo quirúrgico es menor que en aquellos que sangraron, y el riesgo de ruptura, de no efectuarse cirugía, se ha calculado que está en el orden del 3% anual.

Los aneurismas micóticos o bacterianos se localizan de forma más distal y son el resultado de embolias sépticas, por lo general secundarias a endocarditis bacteriana. También aquí existen controversias sobre las ventajas del tratamiento médico frente al quirúrgico.

Después de operados, muchos pacientes requerirán un programa de rehabilitación antes de poder reanudar sus tareas habituales.

Complicaciones

Las complicaciones no neurológicas de la HSA son las más frecuentes, y la causa de muerte más importante en estos pacientes incluye arritmias cardíacas, edema de pulmón, trastornos renales, hiponatremia (producida por secre-

ción inadecuada de ADH o por derrame cerebral de sal) y, fundamentalmente, infecciones pulmonares.

Las complicaciones neurológicas de la HSA producen por lo general manifestaciones más tardías. Estas complicaciones son:

Resangrado: se produce hasta en el 30% de los casos en el primer mes con un pico del 4% en el primer día y un riesgo de hasta el 2% diario durante los primeros 30 días, por lo cual es importante operar al paciente cuanto antes para eliminar esta posibilidad. Luego, el riesgo se estabiliza en alrededor del 3% por año. La tasa de mortalidad alcanza el 70% en los casos de resangrado. Los factores de riesgo para el resangrado son HTA, sexo, edad, estado neurológico al ingreso, hidrocefalia, y el intervalo desde el inicio del episodio y el comienzo del tratamiento al igual que el tamaño, la dirección y la localización del aneurisma.

Vasoespasmo: a pesar de ser un término empleado en forma corriente para explicar cuadros neurológicos secundarios a trastornos vasculares, sólo se presenta en contadas circunstan-

Cuadro 3-6. Recomendaciones para enfermería y manejo general de pacientes con hemorragia subaracnoidea

Enfermería • Valoración continua a través de la escala de Glasgow, temperatura, monitorización ECG, pupilas y déficits focales
Nutrición • Probar tolerancia por vía oral solamente con reflejo nauseoso conservado, en caso contrario se comenzará la alimentación por sonda nasogástrica
Presión arterial • Solamente tratar en caso de una presión arterial media superior a 130 mm Hg, o evidencia clínica o de laboratorio de lesión de órgano blanco
Fluidos y electrolitos • Utilización de acceso intravenoso • Indicar por lo menos 3 L diarios de solución salina isotónica al 0,9% • Colocación de sonda vesical • Compensar pérdidas secundarias por balance negativo y fiebre • Monitorización diaria de electrolitos
Dolor • Comenzar con paracetamol 500 mg, evitar la aspirina • Se puede utilizar midazolam si el dolor está acompañado de ansiedad • En caso de dolor severo utilizar codeína, tramadol
Prevención de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar • Utilización de vendas elásticas o compresión de tipo neumática de miembros inferiores

cias, en especial en la HSA y la jaqueca. Se caracteriza por la reducción de la luz arterial que puede ser tan acentuada como para provocar un infarto cerebral y, en ocasiones, la muerte del paciente, de acuerdo con la gravedad y distribución del vasoespasmio. Constituye la mayor causa de morbimortalidad en la HSA. Los signos clínicos secundarios al vasoespasmio se presentan alrededor de la semana del sangrado con la máxima expresión angiográfica en la segunda semana y desaparecen gradualmente en dos a cuatro semanas. Su mecanismo fisiopatológico no es totalmente claro pero parecería estar en relación con el efecto que tienen la sangre y sus productos de degradación sobre las arterias cerebrales. El edema secundario a la isquemia inducida por el vasoespasmio puede aumentar la PIC y reducir la presión de perfusión. Se calcula que alrededor de la mitad de los pacientes presentan vasoespasmio y en el 30% éste es sintomático.

Hidrocefalia: se produce en forma aguda en el 25% de los casos y, por lo general, es obstructiva debido a la presencia de sangre en las cavidades ventriculares. En otras ocasiones se desarrolla en forma crónica hasta meses después de la HSA con síntomas de deterioro cognitivo, abulia, trastornos de la marcha e incontinencia y, en este caso, es comunicante debido a trastornos de la reabsorción de LCR. Puede remitir de modo espontáneo pero en ocasiones es necesario efectuar una derivación de LCR.

Pronóstico

El promedio de casos fatales es del 51%, y un tercio de los pacientes que sobreviven quedan confinados a cuidados diarios. La mayoría de las muertes ocurren dentro de las dos semanas del

sangrado, un 10% ocurre antes de que el paciente reciba atención médica y un 25% muere dentro de las 24 horas del evento.

Los factores de riesgo asociados con un mal pronóstico son el nivel de conciencia del paciente en el momento del ingreso, la edad y la cantidad de sangre que se muestra en la TC de cerebro inicial.

Varios sistemas de graduación que utilizan los hallazgos clínicos y radiológicos de los pacientes al ingreso son utilizados en la práctica diaria (cuadros 3-7 y 3-8).

Diagnóstico diferencial de las hemorragias intracraneales

La TC permite diferenciar un infarto de una hemorragia aunque la transformación hemorrágica de un infarto puede llevar a errores diagnósticos. Por esta razón es aconsejable obtener en forma precoz una TC o RM y, de ser normal, se presume que la lesión es isquémica. La topografía y las características del HIP serán las pistas que ayudarán al médico a determinar la etiología de la hemorragia. Las localizaciones profundas sugieren HTA, mientras que las lobares son más características de MAV, cuando son múltiples pueden estar en relación con discrasias sanguíneas o angiopatía amiloide. El antecedente del uso de trombolíticos o anticoagulantes sugiere esta etiología.

En relación con los síntomas de presentación de las hemorragias intracraneales, otros diagnós-

Cuadro 3-7. Escala de Hunt-Hess

Grado I	Asintomático, cefalea leve, rigidez de nuca leve
Grado II	Cefalea severa, rigidez de nuca, parálisis de pares craneales
Grado III	Somnolencia, confusión, déficit focal
Grado IV	Estuporoso, hemiparesia, alteraciones vegetativas
Grado V	Coma, descerebración

Cuadro 3-8. Escala de Fisher

Grado I	Sin sangre en la tomografía de cerebro
Grado II	Presencia de sangre difusa, no hay coágulos
Grado III	Presencia de sangre formando coágulos > de 1 mm en el plano vertical (cisura interhemisférica, ambiens, insular) o > de 3 × 5 mm en el plano longitudinal (cisterna silviana e interpeduncular)
Grado IV	Hematoma intracerebral o intraventricular con sangre difusa o sin ella

ticos diferenciales que deben ser tenidos en cuenta son la epilepsia, en especial en su comienzo, las encefalopatías metabólicas, parésia del III nervio craneal en la diabetes, intoxicación alcohólica, tumores cerebrales que dan lugar a hemorragias, encefalopatía hipertensiva, meningitis, artrosis cervical, discopatías y tumores cervicales, contracturas musculares, etcétera.

Bibliografía

- Bradley WG. Hemorrhage and hemorrhagic infection in the brain. In: Hasso AN, Truwit CL, editors. *Neuroimaging clinics of North America*. Philadelphia: WB Saunders, 1994:707-732.
- Broderick J, Adams H, Barsan W, et al. Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage. *Stroke* 1999;30:905-15.
- Broderick J, Sander C, Feldmann E, et al. Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage in Adults: 2007 Update. *Stroke* 2007; 38:2001-23.
- Brott T, Broderick J, Kothari R, et al. Early hemorrhage growth in patients with intracerebral hemorrhage. *Stroke* 1997;28:1-5.
- Brott T, Thalinger K, Kertzberg V. Hypertension as a risk factor for spontaneous intracerebral hemorrhage. *Stroke* 1986;17:1078-83.
- Caplan LR. Intracerebral hemorrhage revisited. *Neurology* 1988;38:624-7.
- Caplan LR. Clinical features of spontaneous intracerebral hemorrhage. In: Kauffman HH, editor. *Intracerebral hematomas*. New York: Raven; 1992. p.31-47.
- Chen ST, Chiang CY, et al. Recurrent hypertensive intracerebral hemorrhage. *Acta Neurol Scand* 1995;90:128-32.
- Cole FM, Yates PO. The occurrence and significance of intracerebral microaneurysms. *J Pathol Bacteriol* 1967;93:393-411.
- Daverat P, Castel JP, Dartigues JF, et al. Death and functional outcome after spontaneous intracerebral hemorrhage. A prospective study of 166 cases using multivariate analysis. *Stroke* 1991;22:1-6.
- Dolinskas CA, Bilaniuk LT, Zimmerman RA, et al. Computer tomography of intracerebral hematomas. I. Transmission CT observations on hematoma resolution. *AJR Am J Roentgenol* 1977; 129:681-8.
- Furlan AJ, Whisnant JP, Elveback LR. The decreasing incidence of primary intracerebral hemorrhage: a population study. *Ann Neurol* 1979;5:367-73.
- Gijn J, Kerr RS, Rinkel GJE. Subarachnoid haemorrhage. *Lancet* 2007; 369:306-18.
- Kanno T, Nagata J, Nonomura K, et al. New approaches in the treatment of hypertensive intracerebral hemorrhage. *Stroke* 1993; 24:196-200.
- Kaufman HH. Treatment of deep spontaneous intracerebral hematomas. *Stroke* 1993; 24:101-8.
- Kazui S, Naritomi H, Yamamoto H, et al. Enlargement of spontaneous intracerebral hemorrhage: incidence and time course. *Stroke* 1996; 27:1783-7.
- Linfante I, Wakhloo K. Brain aneurysms and arteriovenous malformations. *Stroke* 2007; 38:1411-7.
- Mayer SA. Recombinant activated factor VII for acute intracerebral hemorrhage. *Stroke* 2007; 38[part2]:763-7.
- Mendelow A, Unterberg A. Surgical treatment of intracerebral haemorrhage. *Curr Opin Crit Care* 2007; 13:169-74.
- New PFJ. Computed tomography in the diagnosis of hemorrhagic stroke. In: Thompson RA, Green JR, editors. *Advances in neurology*. New York: Raven; 1977. p. 145-68.
- Omae T, Ueda K, Ogata J, et al. Parenchymatous hemorrhage: etiology, pathology and clinical aspects. In: Toole JF, editor. *Handbook of clinical neurology. Vascular disease. Part II*. New York: Elsevier; 1989. p. 287-331.
- Sawada T. Medical treatment of hypertensive intracerebral hemorrhage. In: Hashi K, Saito I, editors. *Surgical treatment of hypertensive intracerebral hematoma*. Tokyo: Mt. Fuji Workshop on CVD; 1986. p. 23-7.
- Suárez JJ, Tarr RW, Selman WR. Aneurysmal subarachnoid hemorrhage. *N Engl J Med* 2006; 354:387-96.
- Wagner KR, Xi G, Hua Y, et al. Lobar intracerebral hemorrhage model in pigs. Rapid edema development in perihematomal white matter. *Stroke* 1996; 27:490-7.
- Warlow CP, Dennis MS, Van Gijn J, Hankey GJ, et al. *Stroke: a practical guide to management*. 2nd ed. Blackwell Science Ltd; 2001.

El término epilepsia se aplica a una variedad de condiciones clínicas que se caracterizan por la presencia de trastornos paroxísticos recurrentes denominados crisis epilépticas. La epilepsia no es una enfermedad, ni siquiera un síndrome. Más bien constituye una amplia categoría de entidades clínicas que indican distintos grados de disfunción cerebral, algunas de las cuales pueden ser secundarias a una variedad de procesos patológicos. La palabra epilepsia deriva del término griego *επιλαμβάνειν*, que significa ser atrapado o poseído por algo. Por un lado, el término captura la esencia del fenómeno epiléptico que es la ocurrencia, en forma súbita, de una crisis epiléptica. Por otro lado, ilustra el antiguo concepto mágico de la enfermedad, según el cual ésta es un castigo de los dioses o de los demonios. Durante varios siglos, fue considerada la enfermedad sagrada, producto de la posesión demoníaca. La naturaleza de las crisis epilépticas, con la súbita y dramática pérdida del control corporal, determinó que el modelo mágico de enfermedad se instalara con raíces más profundas en la epilepsia que en otras enfermedades. Si bien el concepto moderno de epilepsia como síntoma de disfunción cerebral fue propuesto por Hipócrates en el siglo V a. C., la lucha entre prejuicio y aceptación o mito y ciencia ha sido, en este caso, una de las más notables en la historia de la medicina. Aún hoy en día, 2.500 años más tarde, la lucha no ha concluido, y el paciente epiléptico carga con un estigma social cruel e injusto.

Las crisis epilépticas pueden definirse como eventos clínicos transitorios que resultan de una descarga anormal, excesiva y sincrónica de un grupo de neuronas ubicadas predominantemente en la corteza cerebral. Las crisis epilépticas son generalmente breves, con una duración de segundos a minutos, y caracterizadas por una alteración súbita del comportamiento. El término convulsión se refiere a accesos de movimientos musculares involuntarios, más o menos violentos, y con pérdida de la conciencia. Dichas convulsiones se conocen como crisis generalizadas tónico-clónicas. Debe destacarse que crisis generalizadas tónico-clónicas pueden observar-

se en cerebros normales como resultado de una serie de alteraciones transitorias, y que su presencia no necesariamente indica epilepsia. Convulsiones febriles, convulsiones secundarias a un síndrome de abstinencia alcohólica, hipoglucemia, hipocalcemia, hiponatremia o inducidas por ciertas drogas son ejemplos de convulsiones ocasionales o agudas sintomáticas. Dichas crisis generalizadas tónico-clónicas están determinadas por una patología cerebral aguda o una alteración extracerebral, que desaparecen espontáneamente una vez que la situación de base se resuelve. Dichos pacientes no deben ser considerados epilépticos. Por naturaleza, la epilepsia es una situación crónica, donde las crisis epilépticas se repiten a lo largo del tiempo, sin una causa extracerebral que las provoque. Dicha tendencia a presentar crisis epilépticas recurrentes puede deberse a alteraciones estructurales cerebrales (epilepsias sintomáticas) o a una tendencia constitucional, probablemente determinada en forma genética (epilepsias idiopáticas). De lo anterior se desprende que para establecer un diagnóstico de epilepsia, el sujeto generalmente debe presentar dos o más crisis a lo largo del tiempo. A los fines prácticos, la presencia de una serie de crisis generalizadas tónico-clónicas que ocurren en el lapso de unas horas, si bien recurrentes en el sentido estricto de la palabra, no constituye un proceso crónico y debe considerarse como un evento aislado.

EPIDEMIOLOGÍA

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes. En países desarrollados la incidencia ajustada a la edad oscila entre 24 a 53 cada 100.000 personas-año, mientras que la prevalencia de epilepsia activa oscila entre 4 y 8 cada 1.000 habitantes. Las cifras de incidencia y prevalencia en países en vías de desarrollo son ligeramente mayores. Desde un punto de vista práctico, entre el 0,5% y 1% de la población sufre de epilepsia. La incidencia acumulativa de epilepsia, es decir el porcentaje de la

población que ha sufrido de epilepsia en algún momento de su vida, a la edad de 80 años oscila entre 1,5-4%. La razón por la cual las tasas de prevalencia de la epilepsia son menores que las de incidencia acumulativa es que un porcentaje considerable de casos remiten en forma espontánea, especialmente en la edad pediátrica. La incidencia y la prevalencia de la epilepsia son ligeramente superiores en hombres que en mujeres.

Los estudios de incidencia de acuerdo con la edad demuestran que la epilepsia es una enfermedad de los extremos de la vida (fig. 4-1). La curva de incidencia es bimodal, con un pico muy alto en el primer año de vida, seguido de una caída importante y luego una incidencia estable durante la primera década. Tras la adolescencia hay una nueva caída, con una incidencia muy baja durante la edad adulta. A partir de la quinta década la incidencia comienza a ascender en forma rápida y sostenida, y llega a un máximo en la séptima y octava décadas, donde la incidencia es aún mayor que en el primer año de vida. La incidencia de la epilepsia a lo largo del tiempo parece estar declinando ligeramente en gente joven, mientras que lo contrario está sucediendo en el anciano. La causa de la disminución en los jóvenes no se ha aclarado y el aumento en el anciano parece deberse al aumento en la prevalencia de enfermedades cerebrovasculares. Si bien la incidencia de ataques cerebrovasculares está disminuyendo gradualmente, la prevalencia está aumentando debido a que, gracias a los avances terapéuticos, un número

cada vez mayor de ancianos sobrevive a estos ataques.

CRISIS EPILÉPTICAS

La clasificación internacional de crisis epilépticas reconoce dos grupos principales: crisis parciales (focales) y generalizadas (cuadro 4-1). Las *crisis parciales* son aquellas en las cuales la descarga epiléptica se origina en un grupo más o menos localizado de neuronas corticales, conocido como *foco epiléptico* o *zona epileptógena* (fig. 4-2). Las *crisis generalizadas*, por el contrario, se caracterizan por una activación simultánea y sincrónica de ambos hemisferios cerebrales, especialmente la corteza frontocentral, con participación de estructuras diencefálicas, sobre todo ciertos núcleos talámicos, y las conexiones talamo-corticales (fig. 4-3).

Crisis parciales

De acuerdo con la clasificación internacional de la Liga Internacional Contra la Epilepsia, las crisis parciales se dividen en tres grupos: crisis parciales simples, crisis parciales complejas y crisis secundariamente generalizadas tónico-clónicas. La distinción entre crisis parciales simples y complejas se basa en el nivel de conciencia durante la crisis. Si el nivel de conciencia per-

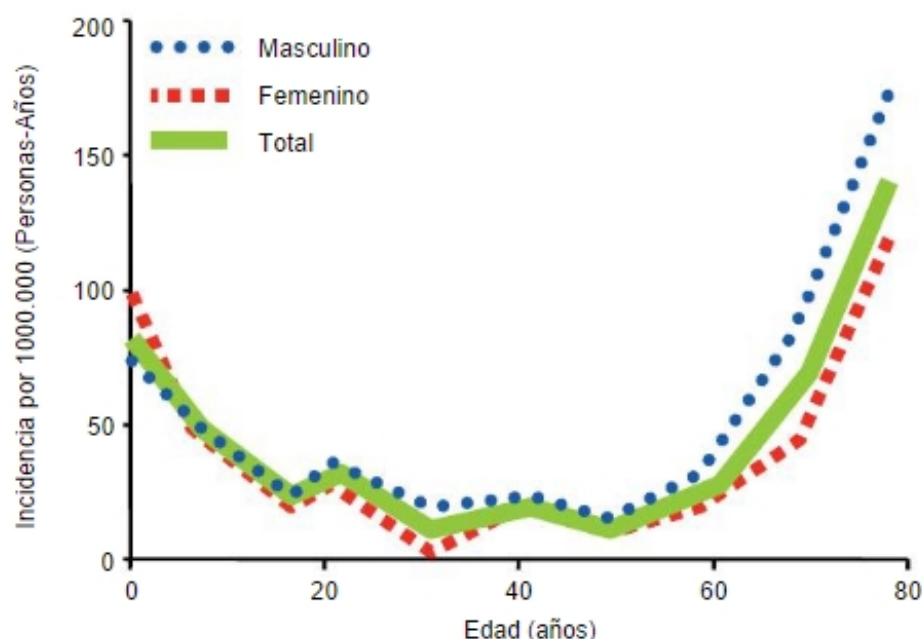


Fig. 4-1. Incidencia de la epilepsia de acuerdo con la edad (ref. Hauser WA, et al. *Epilep* 1993;34:453-68).

manece intacto la crisis se conoce como parcial simple. Si la conciencia se encuentra alterada, ya sea en forma parcial o completa, la crisis se clasifica como parcial compleja. Tanto las crisis parciales simples como las complejas pueden evolucionar a una crisis secundariamente generalizada tónico-clónica (fig. 4-4).

Las manifestaciones clínicas de las crisis parciales son sumamente variadas, y están fundamentalmente determinadas por la localización cortical de la zona epileptógena y por el grado y la dirección de propagación de la descarga eléctrica hacia otras zonas corticales o subcorticales. Los síntomas al inicio de la crisis son los que poseen el mayor valor localizador y, por lo general, indican la ubicación de la zona epileptógena. Según una serie de factores aún no bien comprendidos, la descarga epiléptica puede permanecer relativamente localizada en la zona de origen o puede presentar distintos grados de propagación. La propagación de la descarga epiléptica produce una activación secuencial de distintas zonas corticales, lo que determina la semiología ictal. La propagación de la descarga ictal puede producirse en forma directa a zonas corticales vecinas o mediante vías anatómicas de conducción (cuerpo calloso o fascículos de asociación), y producen activación de zonas cerebrales alejadas (fig. 4-2). El patrón de propagación ictal es generalmente muy similar al de una crisis a otra en un mismo paciente, lo que crea una secuencia de signos y síntomas sumamente estereotipados. El análisis minucioso de dicha secuencia brinda datos de gran valor localizador.

Cuando la descarga epiléptica se mantiene localizada en un hemisferio cerebral, el nivel de conciencia, definido como la capacidad de interactuar con el ambiente, no se altera y el sujeto es capaz de recordar en detalle los síntomas de la crisis. Por el contrario, cuando la propagación de la descarga afecta ambos hemisferios cerebrales, en especial estructuras del sistema límbico, se produce una alteración o pérdida de la conciencia y el sujeto presenta una amnesia parcial o total del episodio. Cuando la conciencia se altera durante una crisis epiléptica es común observar conductas primitivas, aberrantes, repetitivas y relativamente coordinadas, conocidas como automatismos. Como su nombre lo indica, dichas conductas se producen en forma inconsciente y automática, sin un fin determinado. La mayoría de los automatismos son relativamente simples, de tipo oroalimentario, como movimientos de masticación, deglución o chupeteo.

En ciertos casos las crisis parciales pueden progresar a una crisis generalizada tónico-clónica. Este proceso, donde la descarga epiléptica es ini-

Cuadro 4-1. Clasificación de las crisis epilépticas (Liga Internacional Contra la Epilepsia, 1981; versión simplificada)

Crisis parciales (focales)

- Simples (sin alteración de la conciencia)
 - Motoras
 - Somatosensitivas o de los sentidos especiales
 - Autonómicas
 - Psíquicas
- Complejas (con alteración de la conciencia)
 - Con comienzo como una crisis parcial simple
 - Con alteración de la conciencia desde el comienzo
- Secundariamente generalizadas tónico-clónicas

Crisis generalizadas

- Ausencias
- Mioclónicas
- Clónicas
- Tónicas
- Tónico-clónicas
- Atónicas

cialmente focal, se conoce como generalización secundaria, y las crisis se denominan crisis parciales secundariamente generalizadas (fig. 4-2).

Frecuentemente, pacientes con epilepsia pueden anticipar la ocurrencia de una crisis por la presencia de síntomas característicos. Este fenómeno se ha conocido por varios siglos como el aura epiléptica. El término es inespecífico desde el punto de vista clínico y electrofisiológico. En la mayoría de los casos el aura constituye de por sí el comienzo de la crisis epiléptica en la forma de una crisis parcial simple.

Crisis parciales simples

De acuerdo con su localización, las crisis parciales simples pueden presentar sintomatología de tipo motora, somatosensitiva, de los sentidos especiales, autonómica o psíquica. Frecuentemente las crisis presentan una combinación de las distintas categorías.

Las crisis parciales simples con sintomatología motora pueden afectar cualquier zona corporal, pero lo hacen con mayor frecuencia en regiones con representación cortical extensa,

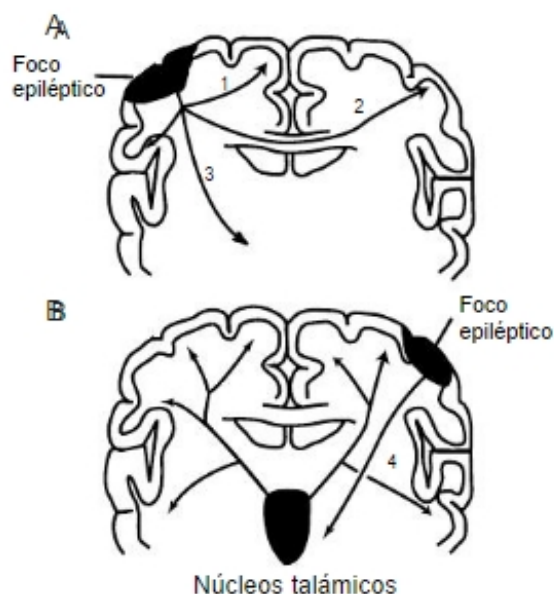


Fig. 4-2. A. La propagación de las crisis focales sigue las mismas vías de la actividad cortical normal: 1) fibras subcorticales (fibras en U), 2) propagación transcallosa, 3) propagación tálamo-cortical. B. 4) La activación tálamica produce una rápida activación hemisférica bilateral a través de las vías tálamo-corticales (generalización secundaria).

como los músculos faciales o la porción distal de las extremidades. La actividad motora puede manifestarse en la forma de movimientos clónicos, tónicos, posturas o actividad fonatoria. Los movimientos clónicos consisten en sacudidas irregulares, arrítmicas o semirrítmicas. Las sacudidas clónicas pueden permanecer localizadas en una zona del cuerpo o a medida que la descarga se propaga a zonas corticales vecinas, puede afectar en forma lenta y secuencial las partes del cuerpo correspondientes. Por ejemplo, la crisis puede comenzar con sacudidas clónicas hemifaciales, seguidas de varios segundos por sacudidas en el miembro superior homolateral y finalmente puede afectar la extremidad inferior. Cuando las crisis parciales presentan esta "marcha" característica se las conoce como crisis jacksonianas, en reconocimiento al ilustre neurólogo inglés Hughlings Jackson, quien las describió en el siglo XIX. Las crisis parciales motoras de tipo clónico se originan generalmente en la corteza sensitivo-motora primaria (perirrolándica).

La actividad tónica resulta de una contractura muscular sostenida de grupos agonistas y antagonistas, lo que resulta en distintas posturas for-

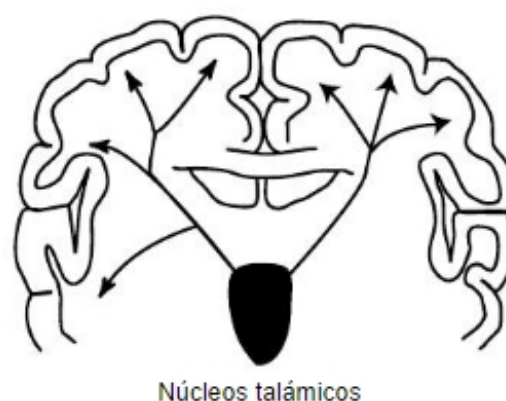


Fig. 4-3. Las crisis generalizadas se caracterizan por una hiperexcitabilidad cortical difusa, bilateral y simétrica mediada por núcleos talámicos y las proyecciones tálamo-corticales.

zadas de las extremidades afectadas sin sacudidas apreciables.

Cuando la actividad tónica afecta extensas zonas corporales el sujeto puede adoptar diferentes posturas. Dichas crisis posturales sugieren la activación de estructuras de la región prefrontal. Las crisis del área motora suplementaria son características y consisten en una abducción, una elevación y una rotación externa del miembro superior contralateral, con una ligera flexión del codo y desviación contralateral de la cabeza y ojos, lo que da la impresión de que el paciente se está mirando la mano (postura del esgrimista) (fig. 4-5). Las crisis que afectan la región premotora producen una desviación conjugada de la cabeza y los ojos hacia el lado opuesto, y se las conoce como crisis adversivas. El compromiso del área motora primaria o del área motora suplementaria puede producir vocalización prolongada y repetitiva.

Después de una crisis parcial motora es frecuente observar una debilidad muscular transitoria en los músculos afectados. Dicho fenómeno se conoce como parálisis de Todd o paresia posictal, y generalmente dura entre minutos a unas pocas horas, y puede durar hasta 48 a 72 horas.

Las crisis parciales simples con sintomatología somatosensitiva pueden presentar una gran variedad de sensaciones subjetivas. Las crisis que afectan el área sensitiva primaria (posrolándica) producen parestesias, hormigueo, cosquilleo, sensaciones eléctricas, de frío o calor en el lado opuesto del cuerpo. Más raramente se describen sensaciones de falso movimiento, ausencia o cambio en la posición o tamaño de un

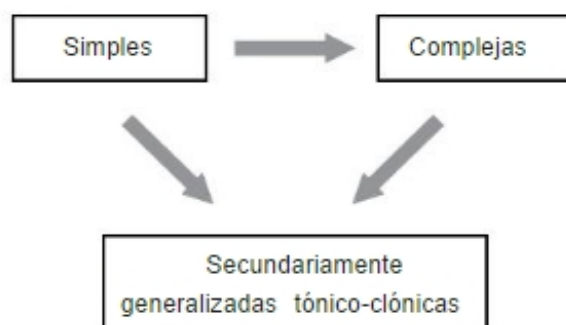


Fig. 4-4. Evolución posible de las crisis parciales. Clínicamente, la evolución de un tipo de crisis a otro se observa solamente en la dirección indicada por las flechas.



Fig. 4-5. Postura del esgrimista, típica de las crisis originadas en el área motora suplementaria.

miembro. El compromiso de áreas sensitivas secundarias puede producir sensaciones corporales bilaterales e incluso homolaterales.

Las crisis parciales simples se suelen presentar con sintomatología referida a los sentidos especiales. Las crisis que se originan en la corteza visual primaria del lóbulo occipital consisten en alucinaciones o ilusiones poco estructuradas, como luces de colores, discos luminosos, destellos o escotomas centelleantes. La pérdida de la visión, ya sea por parte del campo visual o por una amaurosis ictal completa, son frecuentes. Cuando las áreas visuales secundarias en la zona ténpo-ro-parieto-occipital son afectadas, pueden observarse alucinaciones visuales estructuradas, a veces de gran complejidad, distorsiones visuales como macropsia, micropsia, o cambios en la forma de los objetos (metamorfosis).

Crisis con sensaciones auditivas, como acúfenos, zumbidos o distorsión de los sonidos, sugieren una zona epileptógena en el área auditiva en la circunvolución temporal superior.

Crisis con sintomatología olfatoria son relativamente raras, generalmente consisten en olores desagradables. Dichas crisis se conocen como crisis uncinadas debido a que la mayoría se origina en la región del uncus del hipocampo. Sin embargo, alucinaciones olfatorias también pueden observarse en crisis originadas en la región orbitofrontal.

Sintomatología autonómica es frecuente en crisis parciales pero rara vez se observa en forma aislada. Los síntomas autonómicos se generan en estructuras límbicas (especialmente la amígdala) e hipotalámicas. Los síntomas más comunes incluyen sensaciones epigástricas, midriasis, rubor o palidez, piloerección, sudoración, arrit-

mias cardíacas, urgencia miccional, sensaciones genitales u orgasmo.

Las crisis parciales con sintomatología psíquica representan una de las manifestaciones más fascinantes de la semiología neurológica. Si bien la mayor parte de ellas suceden en el contexto de una crisis parcial compleja, ocasionalmente pueden observarse sin alteración de la conciencia. La mayoría de las crisis psíquicas se originan en el lóbulo temporal. Las crisis psíquicas pueden presentar síntomas disfásicos (afasia ictal) cuando afectan las zonas corticales del lenguaje en el hemisferio dominante. Síntomas de tipo dismnésico incluyen sensaciones de familiaridad inapropiada o fenómeno de déjà vu o, por el contrario, sensaciones de extrañeza ante situaciones familiares conocidas como jamais vu. Distorsión de memorias del pasado, o memoria panorámica, donde el sujeto experimenta la recolección de largos períodos de su vida en cuestión de pocos segundos, sensación de inserción forzada de un pensamiento o idea, suceden con menor frecuencia. Alteraciones de tipo cognitivo incluyen estados crepusculares, sensaciones de irrealdad, despersonalización o de estar en un sueño. Síntomas de tipo afectivo son sumamente comunes e incluyen sensaciones de miedo, muchas veces acompañadas de manifestaciones autonómicas de tipo adrenérgico. Otros estados emocionales como furia, depresión o vergüenza se observan más raramente. La risa puede ser una manifestación ictal y se conoce como epilepsia gelástica. Alucinaciones o ilusiones multisensoriales, generalmente de gran complejidad, autoscopia, donde el individuo se ve a sí mismo proyectado fuera de su cuerpo, o diplopía monocular también pueden observarse.

Muchas veces, las manifestaciones psíquicas plantean dificultades en el diagnóstico diferencial

con manifestaciones psiquiátricas, en especial cuadros psicóticos con alucinaciones. Las principales características del fenómeno epiléptico son: su carácter paroxístico, es decir de comienzo y terminación más o menos brusca, duración relativamente breve (segundos o minutos), estereotipia, es decir los síntomas y la secuencia de éstos son muy similares de una crisis a otra (como si el paciente estuviera viendo la misma película una y otra vez), y el hecho de que el fenómeno epiléptico es percibido como externo y anormal por el paciente.

Crisis parciales complejas

Las crisis parciales complejas son las más frecuentes y representan aproximadamente el 36% de todos los tipos de crisis epilépticas. Cerca del 70% de las crisis parciales complejas se originan en el lóbulo temporal, el 20% en el lóbulo frontal y el 10% restante se origina en los lóbulos parietal y occipital.

La crisis parcial compleja del lóbulo temporal medial (con origen en la amígdala o hipocampo) comienza de manera típica con una sensación epigástrica ascendente, difícil de describir, seguida rápidamente por una alteración de la conciencia e interrupción de la actividad motora. El paciente presenta una facies característica con fijación de la mirada, midriasis y retracción palpebral. Durante esta fase inicial el paciente presenta una total falta de respuesta a estímulos externos, permanece inmóvil y generalmente es capaz de mantener la postura. Después de varios segundos se observan automatismos de tipo oralimentario, como masticación, chupeteo, deglución, etc. A medida que la crisis progresa, el paciente puede resumir, en forma precaria y automática, la actividad que se encontraba realizando al comienzo de la crisis (automatismos reactivos) o puede comenzar en forma inconsciente una nueva actividad (automatismos de novo). Durante esta fase de la crisis, movimientos automáticos más complejos, como tocar objetos en forma repetitiva y deambular sin rumbo, son comunes y el paciente puede presentar cierta respuesta a estímulos externos. Las crisis parciales complejas generalmente duran entre uno y dos minutos tras lo cual el paciente comienza a recuperarse en forma gradual. Un período de confusión y desorientación de duración variable, directamente proporcional a la severidad de la crisis, es característico y se observa en prácticamente todos los casos. Esto se conoce como el estado o período posictal.

Los síntomas y signos descritos anteriormente no poseen valor lateralizador y pueden observarse tanto en crisis temporales derechas o izquierdas. Ciertos signos observados en las crisis parciales complejas, sin embargo, tienen valor lateralizador. La presencia de una contractura tónica o distónica de un miembro superior indica un origen ictal en el lóbulo temporal contralateral (fig. 4-6). Movimientos de tipo adversivo, con desviación de la cabeza y los ojos, que habitualmente ocurre en la fase tardía de la crisis, también indica un origen contralateral, y sugiere una propagación de la descarga epiléptica a estructuras del lóbulo frontal homolateral. Una afasia posictal o una parálisis de Todd sugieren un comienzo ictal en el hemisferio dominante o contralateral, respectivamente.

Las crisis parciales complejas de origen frontal (regiones prefrontal y orbitofrontal) pueden ser difíciles de diferenciar de las crisis temporales. El comienzo y la terminación bruscos, la duración breve de la crisis, una alta frecuencia, especialmente nocturna, la presencia de fenómenos motores extraños (posturas tipo karate, pataleo, natación, pedaleo o movimientos pélvicos) y un estado posictal muy breve o casi inexistente deben hacer sospechar un origen frontal de las crisis. Estas crisis, dado el carácter extraño de la actividad motora, frecuentemente son confundidas con crisis no epilépticas de tipo psicógeno.

Crisis generalizadas

Ausencias

Las ausencias se caracterizan por alteraciones breves de la conciencia, de comienzo y terminación súbitos, sin confusión posictal. Durante la ausencia, la actividad se interrumpe y el sujeto presenta una mirada perdida durante varios segundos. Movimientos clónicos sutiles, como parpadeo rítmico y clonías faciales, son frecuentes. Automatismos simples, de tipo oralimentario se observan con frecuencia, especialmente cuando la ausencia es más prolongada. La duración promedio de las ausencias es de 10 segundos, rara vez exceden los 45 segundos. En pacientes que no reciben tratamiento, las ausencias son fácilmente precipitadas por tres a cinco minutos de hiperventilación forzada. Ésta es una maniobra segura y de gran utilidad en el diagnóstico de las ausencias. La frecuencia de ausencias es generalmente elevada, y ocurren varias veces al día.

Tanto en las ausencias como en las crisis parciales complejas los pacientes presentan una alteración de la conciencia y fijación de la mira-

da. El diagnóstico diferencial entre ambos tipos de crisis es de gran importancia práctica debido a varias razones, la principal consiste en el hecho de que las crisis responden a diferentes fármacos antiepilépticos. Las principales diferencias entre ambos tipos de crisis están resumidas en el cuadro 4-2.

Crisis mioclónicas

Las crisis mioclónicas consisten de sacudidas musculares súbitas, breves y arrítmicas. Generalmente afectan el cuello y las extremidades superiores, pero pueden afectar los miembros inferiores, o todo el cuerpo en forma masiva. Las sacudidas musculares pueden ser leves o severas, simétricas o asimétricas. Cuando afectan los miembros inferiores pueden provocar una caída. La duración de la mioclonía es tan breve que la conciencia no se altera y el sujeto es consciente de éstas, por lo que puede describirlas en detalle.

Crisis generalizadas tónico-clónicas

Las crisis generalizadas tónico-clónicas constituyen la máxima expresión del fenómeno epiléptico. Generalmente comienzan con una súbita pérdida de la conciencia y una rigidez generalizada (fase tónica). El paciente suele caer al suelo con una contractura generalizada en extensión, con retroversión ocular y midriasis intensa. Debido a la contractura tónica se produce una parálisis de los músculos respiratorios, lo que lleva a una cianosis periférica progresiva. Al inicio de la crisis la contractura tónica puede producir una espiración prolongada, la cual, sumada a una contractura de los músculos de la glotis, puede resultar en un grito característico (grito epiléptico). La fase tónica generalmente dura entre 10 y 30 segundos. A continuación, en forma gradual comienzan a observarse sacudidas generalizadas, simétricas de tipo clónico



Fig. 4-6. Postura distónica del miembro superior izquierdo durante una crisis parcial compleja originada en el lóbulo temporal derecho.

(fase clónica). Inicialmente se observan como un temblor rápido que se superpone a la rigidez muscular de la fase tónica. A medida que la crisis progresa, los movimientos clónicos se vuelven más marcados y la rigidez tónica da paso a una atonía profunda. Las clonías gradualmente se tornan menos frecuentes y menos sincrónicas, hasta que cesan en forma más o menos brusca. La fase clónica dura entre 30 y 60 segundos y es seguida por un coma profundo (período posictal) con respiración superficial, del cual el paciente se recupera en forma gradual. La mordedura de la lengua o el carrillo dentario es común y suele observarse durante la fase tónica, mientras que la incontinencia urinaria se suele producir al comienzo del período posictal. Una intensa cefalea y mialgias son frecuentes tras una crisis generalizada tónico-clónica. Estos síntomas son de utilidad en el diagnóstico retrospectivo de una crisis generalizada tónico-clónica cuando el episodio no ha sido presenciado.

Cuadro 4-2. Diagnóstico diferencial entre la ausencia típica y la crisis parcial compleja

	Ausencia típica	Crisis parcial compleja
Aura	No	Frecuente
Duración	5-15 segundos	1-3 minutos
Estado posictal	No	Sí
Precipitadas por hiperventilación	Sí	Raramente
EEG	Punta-onda generalizada	Ondas agudas temporales

Las crisis generalizadas tónico-clónicas pueden ser primariamente generalizadas o resultar de un proceso de generalización secundaria a partir de una crisis parcial. Ambos tipos de crisis son idénticos una vez que la generalización se ha producido. La distinción entre ambos tipos es importante pero muchas veces es difícil desde el punto de vista clínico. La presencia de un aura o síntomas focales al comienzo de la crisis sugiere una crisis parcial secundariamente generalizada. Sin embargo, muchas veces el foco epiléptico se encuentra en una zona cerebral muda o la generalización se produce en forma tan rápida que la crisis aparenta ser primariamente generalizada. A su vez, las crisis primariamente generalizadas a veces se encuentran precedidas por crisis mioclónicas, las cuales pueden ser erróneamente interpretadas como crisis parciales motoras.

Crisis tónicas

Las crisis tónicas consisten en una contractura generalizada sostenida y más o menos simétrica, de comienzo brusco. La duración promedio de las crisis tónicas es de 10 segundos, pero pueden durar hasta un minuto. La intensidad es variable, desde una mínima contractura apenas perceptible hasta violentos espasmos musculares. La conciencia generalmente está afectada durante las crisis tónicas, y la semiología ictal varía de acuerdo con el predominio de los grupos musculares afectados. Se observan un espasmo facial con apertura ocular, flexión o extensión del cuello y contracción de los músculos paraespinales o abdominales. Cuando las extremidades se afectan se produce abducción de los hombros con semiflexión de los codos. Las crisis tónicas suelen tener un predominio nocturno. La frecuencia es generalmente alta: ocurre varias veces al día.

Crisis atónicas

Las crisis atónicas resultan de una brusca pérdida del tono postural. La duración de las crisis atónicas oscila entre uno y cinco segundos. Si la crisis es severa el paciente cae al piso pesadamente. Crisis más leves resultan en un cabeceo típico, el sujeto puede dejar caer un objeto de las manos o las rodillas pueden aflojarse. La conciencia, si bien es difícil de evaluar dada la brevedad de la crisis, generalmente no se afecta, y la recuperación es rápida sin un estado posictal apreciable.

EPILEPSIAS Y SÍNDROMES EPILÉPTICOS

La clasificación internacional elaborada por la Liga Internacional Contra la Epilepsia divide a las epilepsias utilizando dos dicotomías fundamentales. Según el tipo de crisis epilépticas se las divide en focales o generalizadas, y según su etiología, en idiopáticas o sintomáticas/criptogénicas (cuadro 3-3). La clasificación internacional denomina a las epilepsias focales como epilepsias vinculadas con la localización. El término idiopático se reserva para epilepsias de causa fundamentalmente genética, y el término criptogénico es para aquellas epilepsias que se presu-

Cuadro 4-3. Clasificación de las epilepsias (Liga Internacional contra la Epilepsia, versión simplificada): síndromes epilépticos más comunes

Epilepsias vinculadas a localización (focales o parciales)

Idiopáticas

- Epilepsia benigna de la niñez con puntas centrotemporales (epilepsia rolándica)
- Epilepsias benignas de la niñez con paroxismos occipitales

Sintomáticas (o criptogénicas)

- Epilepsia del lóbulo temporal con atrofia hipocámpica
- Epilepsia del lóbulo frontal

Epilepsias generalizadas

Idiopáticas

- Ausencia típica de la niñez (petit mal)
- Ausencia juvenil
- Epilepsia juvenil mioclónica
- Epilepsia con crisis de gran mal del despertar

Sintomáticas (o criptogénicas)

- Síndrome de West (espasmos infantiles)
- Síndrome de Lennox-Gastaut

Síndromes especiales

Convulsiones febriles

Crisis generalizadas tónico-clónicas aisladas

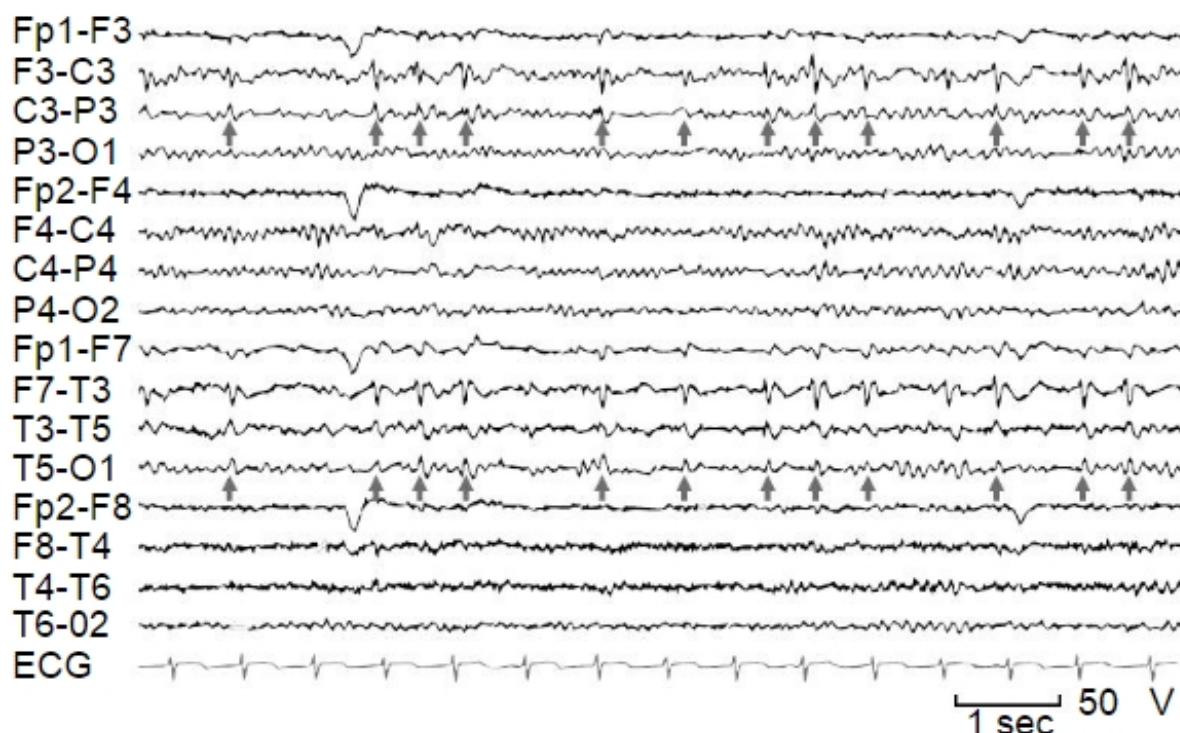


Fig. 4-7. EEG de un paciente con epilepsia rolándica que demuestra puntas y complejos de punta-onda en la región centrottemporal izquierda (indicadas por las flechas). La región central izquierda corresponde a los canales 2-3 y la región temporal a los canales 10-12.

men sintomáticas pero la causa no puede hallarse pese a una adecuada evaluación clínica. A continuación se describen los síndromes epilépticos más frecuentes en la práctica clínica.

Epilepsias vinculadas con la localización (focales o parciales) idiopáticas

Epilepsia benigna de la infancia con puntas centrottemporales (epilepsia rolándica)

La epilepsia benigna de la infancia con puntas temporales es un síndrome muy frecuente y se caracteriza por crisis parciales simples de tipo motor o somatosensitivo originadas en la región rolándica inferior. Cerca de la cuarta parte de las epilepsias en niños en edad escolar corresponden a este tipo. La edad de comienzo habitual es entre los 3 y los 13 años. Las crisis en su mayoría ocurren durante el sueño y comienzan en la cara con clonías hemifaciales, anartria o parestias. Las crisis pueden propagar al miembro

superior homolateral o, más raramente, evolucionar hacia una crisis generalizada tónico-clónica. El desarrollo psicomotor y el examen neurológico son normales. Los hallazgos en el electroencefalograma (EEG) son típicos, con un foco de puntas o punta-onda en el área rolándica contralateral, o bilateral, con una marcada activación durante el sueño (fig. 4-8). La etiología es de tipo genético, con una herencia autosómica dominante demostrada para el patrón electroencefalográfico. Aproximadamente el 25% de los sujetos con los hallazgos típicos en el EEG presentan crisis epilépticas. El pronóstico es excelente debido a que las crisis se controlan fácilmente con fármacos antiepilépticos y la enfermedad habitualmente presenta una remisión completa durante la adolescencia.

Epilepsias vinculadas con la localización sintomática

Estas epilepsias constituyen el grueso de las epilepsias en pacientes adultos. La etiología incluye una larga lista de condiciones neurológicas que requieren una extensa evaluación neurológica

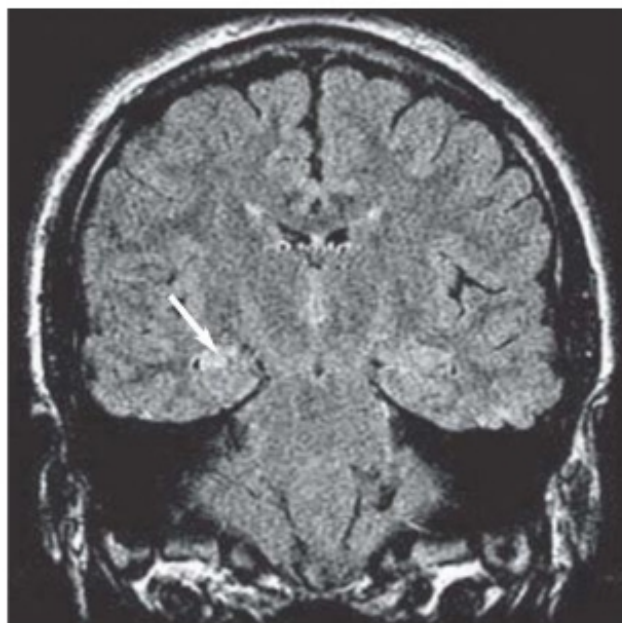


Fig. 4-8. Esclerosis mesial temporal derecha observada en la resonancia magnética (FLAIR) indicada por la flecha. Nótese el aumento de señal y la disminución del volumen del hipocampo derecho.

(cuadro 4-4). Dentro de este grupo, la epilepsia del lóbulo temporal ocupa un lugar preponderante.

Epilepsia del lóbulo temporal mesial (síndrome de atrofia hipocámpica)

La epilepsia del lóbulo temporal constituye un síndrome epiléptico bien definido cuyo sustrato anatómico más frecuente es la atrofia hipocámpica. Este síndrome debe ser bien conocido por el médico clínico ya que es una causa muy frecuente de epilepsia refractaria a la medicación, pero que suele responder en forma sumamente favorable a la cirugía (lobectomía temporal).

A la atrofia hipocámpica también se la conoce como esclerosis mesial temporal o esclerosis del cuerno de Ammon. Consiste en una depleción neuronal en las regiones CA1, hilus y CA2 del hipocampo. La arborización (sprouting) de las fibras musgosas y la disminución selectiva de las neuronas que contienen somatostatina y neuropéptido-Y son hallazgos característicos en la zona de atrofia. Factores adquiridos, como una convulsión febril prolongada en la infancia, y hereditarios, parecen cumplir un papel en el desarrollo de la atrofia hipocámpica.

Otras etiologías frecuentes en la epilepsia temporal incluyen gliomas de baja malignidad, displasia cortical focal (hamartomas, heteroto-

Cuadro 4-4. Etiologías más frecuentes de las epilepsias vinculadas a localización (focales o parciales)

Vascular

- Infarto cerebral
- Hemorragia intraparenquimatosa
- Hemorragia meníngea
- Trombosis venosa

Infecciosa

- Meningitis
- Encefalitis
- Absceso cerebral
- Cisticercosis

Tumoral

- Meningiomas
- Gliomas
- Metástasis cerebrales

Degenerativa

- Enfermedad de Alzheimer

Congénita

- Malformaciones del SNC
- Trastornos de la migración celular

Trauma

- Lesiones prenatales o perinatales
- Traumatismo craneoencefálico

Facomatosis

- Neurofibromatosis
- Esclerosis tuberosa
- Enfermedad de Sturge-Weber

pias), malformaciones arteriovenosas, angiomas cavernosos o trauma.

Por lo general, las crisis comienzan a fines de la primera década o durante la adolescencia. Es característico el antecedente de una convulsión febril prolongada (status epilepticus) u otro daño cerebral temprano seguido de un período libre de crisis. Al comienzo de la enfermedad las crisis suelen ser infrecuentes, pero ocurre un aumento gradual y progresivo en la severidad de la enfermedad en el curso de los primeros años en la mayoría de los casos. Las crisis son de tipo parcial simple o complejo y frecuentemente son refractarias a la medicación. La frecuencia de las crisis es variable, pueden ser esporádicas u ocu-

rrir varias veces al mes. Una exacerbación durante el período menstrual es frecuente (epilepsia catamenial). Factores emocionales, estrés o privación de sueño frecuentemente actúan como factores precipitantes de las crisis.

Después de varios años de epilepsia activa comienza a observarse un deterioro gradual de la memoria reciente y una incidencia aumentada de trastornos psiquiátricos, incluidos cuadros de ansiedad, depresión y psicosis. El examen neurológico es habitualmente normal.

El hallazgo característico en el EEG son las ondas agudas o puntas en la región temporal anterior, las cuales pueden ser unilaterales o bilaterales. Las descargas se observan con mayor frecuencia, y a veces exclusivamente durante la somnolencia o el sueño. La resonancia magnética demuestra la atrofia hipocámpica (fig. 4-8) u otras lesiones, en un porcentaje elevado de casos. La tomografía por emisión de positrones (PET) muestra una extensa zona de hipometabolismo en la región temporal afectada (fig. 4-9).

Epilepsias generalizadas idiopáticas

Epilepsia con ausencias de la niñez (petit mal)

La epilepsia con ausencias de la niñez es una forma relativamente frecuente de epilepsia y corresponde al 8% de las epilepsias en la edad pediátrica. La edad de comienzo es específica con un pico entre los 6 y 7 años. Muy rara vez comienza antes de los 4 años o después de los 16 años. La incidencia en niñas es casi el doble que en niños. La etiología es hereditaria, con un patrón hereditario de tipo poligénico. Cerca de un tercio de los casos presenta antecedentes familiares de epilepsia.

La frecuencia de las crisis es generalmente elevada. Una vez que la enfermedad se ha establecido, los niños presentan docenas, hasta cientos de crisis diarias. Cerca del 40% de los casos presentan crisis generalizadas tónico-clónicas, en general de comienzo en la adolescencia. El desarrollo psicomotor y el examen neurológico son normales en la mayoría de los casos. El EEG muestra un patrón de punta-onda generalizada a 3-4 Hz, sumamente característico (fig. 4-10). El pronóstico es en general favorable, y las ausencias suelen responder al tratamiento con valproato o etosuximida. Un porcentaje alto de pacientes presenta una remisión completa de las crisis durante la adolescencia.

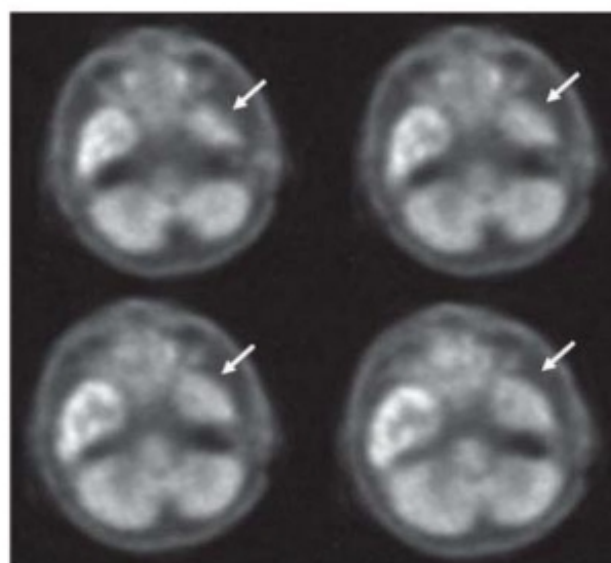


Fig. 4-9. Tomografía por emisión de positrones (FDG-PET) interictal que demuestra un hipometabolismo temporal izquierdo en un paciente con epilepsia mesial temporal izquierda.

Epilepsia mioclónica juvenil

La epilepsia mioclónica juvenil se caracteriza por el desarrollo, en la adolescencia, de mioclonías del despertar. La mayoría de los pacientes presentan crisis generalizadas tónico-clónicas y cerca de un tercio, ausencias breves y esporádicas. La edad de comienzo pico es alrededor de los 14 años, con un rango entre los 8 y los 25 años. Cerca de un tercio de los pacientes presentan antecedentes familiares de epilepsia. La etiología es probablemente genética, y al menos uno de los genes responsables (EJM-1) ha sido localizado en el brazo corto del cromosoma 6.

Las crisis mioclónicas ocurren habitualmente durante alrededor de una hora después del despertar, y son raras durante el resto del día. Un nuevo pico de mioclonías puede observarse al anochecer, cuando el paciente comienza a relajarse. Como resultado de las mioclonías, los pacientes suelen dejar caer objetos de las manos (síndrome del "plato volador"). Las mioclonías son precipitadas por la supresión del sueño, el estrés y la ingesta alcohólica excesiva. Rara vez las mioclonías son interpretadas como patológicas por el paciente y con frecuencia pasan inadvertidas por el médico.

Las crisis generalizadas tónico-clónicas son frecuentes y por lo general llevan al paciente a la consulta. Suelen ser precedidas por mioclonías in crescendo y se observan predominantemente al despertar.

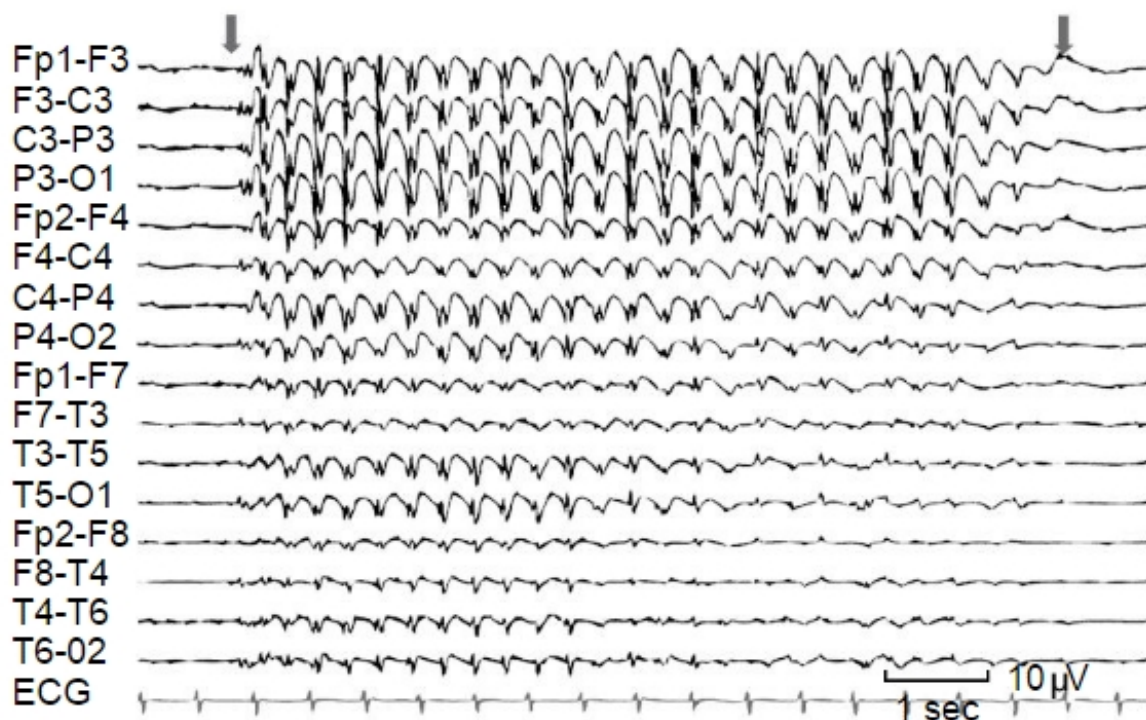


Fig. 4-10. EEG que demuestra una descarga de punta-onda generalizada a 3 Hz en un paciente con ausencia típica de la niñez. Las flechas indican el comienzo y la terminación de la crisis de ausencia, caracterizada por una alteración de la conciencia de aproximadamente 8 segundos de duración.

El hallazgo característico en el EEG es la descarga de polipunta-onda generalizada a 4-6 Hz. Aproximadamente la cuarta parte de los pacientes presenta descargas de polipunta-onda con la estimulación luminosa intermitente (fotosensibilidad). Por lo general, la enfermedad se controla en forma adecuada con valproato. Estos pacientes, sin embargo, no presentan una tendencia a la remisión de las crisis y deben continuar el tratamiento medicamentoso de por vida.

Epilepsias generalizadas sintomáticas

Síndrome de West (espasmos infantiles)

El síndrome de West corresponde a una categoría de síndromes epilépticos conocidos como encefalopatías epilépticas, caracterizados por disfunción cerebral difusa, frecuentes crisis epilépticas y un pronóstico grave. El síndrome de West comienza casi exclusivamente en el primer año de vida, con un pico de incidencia entre los

4 y 7 meses. Se caracteriza por una tríada de espasmos infantiles, regresión psicomotriz y un patrón electroencefalográfico conocido como hipsarritmia.

Los espasmos infantiles consisten en contracciones sostenidas de la musculatura axial y proximal de las extremidades, con una duración de 2 a 10 segundos. Los espasmos pueden ser en flexión, extensión o mixtos. Generalmente ocurren en salvas de varios minutos de duración, durante las cuales los espasmos ocurren a una frecuencia alta, para luego desaparecer durante varias horas. El desarrollo psicomotor previo a los espasmos puede ser normal o no. Sin embargo, una vez comenzados los espasmos se observa una regresión psicomotora importante en la mayoría de los casos. El EEG presenta un patrón de hipsarritmia, caracterizado por una profunda desorganización de la actividad de base y descargas epileptiformes multifocales interrumpidas por salvas de supresión de la actividad eléctrica.

La etiología del síndrome de West incluye una miríada de condiciones neurológicas, como malformaciones del SNC, esclerosis tuberosa, encefalopatía hipóxica, hidrocefalia, síndrome de Sturge-Weber, infecciones o trauma. Cerca de

un tercio de los casos son de tipo criptogénico. El tratamiento se basa en el uso de ACTH o vigabatrin. El pronóstico es ominoso, con un alto porcentaje de pacientes que quedan con retraso mental severo y epilepsia residual. El pronóstico es algo más favorable en los casos criptogénicos y con el tratamiento temprano.

Síndrome de Lennox-Gastaut

El síndrome de Lennox-Gastaut se caracteriza por una combinación de múltiples tipos de crisis epilépticas, habitualmente refractarias a la medicación, retraso mental y alteraciones de la conducta. Constituye entre el 3% y el 10% de las epilepsias pediátricas. El comienzo se observa antes de los 8 años, con un pico de incidencia entre los 3 y 5 años. Las más frecuentes son las crisis tónicas, que se observan en la mayoría de los casos, y son seguidas por ausencias atípicas, crisis atónicas y mioclónicas. También pueden observarse crisis generalizadas tónico-clónicas y parciales complejas, pero ocurren más raramente. En prácticamente todos los casos se observa una regresión psicomotriz grave y alteraciones de la conducta. El hallazgo electroencefalográfico más característico es la descarga generalizada de punta-onda lenta a 2-2,5 Hz, o ritmos rápidos a 10 Hz durante el sueño. La respuesta al tratamiento es escasa en la mayoría de los casos. Se obtienen respuestas con valproato, lamotrigina, levetiracetam, zonisamida y topiramato pero el pronóstico es invariablemente malo.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON CONVULSIONES

El primer paso en la evaluación del paciente que ha presentado una crisis convulsiva es determinar si el evento en cuestión fue de naturaleza epiléptica o no epiléptica (fig. 4-11). Una variedad de condiciones clínicas pueden producir alteraciones neurológicas transitorias que pueden confundirse con crisis epilépticas. Estas crisis no epilépticas se subdividen en fisiológicas, lo que indica que son el resultado de una alteración orgánica, o psicógenas, lo que sugiere que son causadas por una alteración psicológica. Las principales causas de crisis no epilépticas aparecen en el cuadro 4-5. Si bien la mayoría de las condiciones que simulan crisis epilépticas pueden distinguirse con una evaluación clínica adecuada, ciertas patologías, como las crisis pseudoepilépticas o psicógenas, pueden acarrear

Cuadro 4-5. Eventos paroxísticos que pueden simular crisis epilépticas

Síncope de origen cardíaco
Arritmias
Cardiopatías congénitas
Cardiomiopatía
Mixoma auricular
Síncope de origen extracardíaco
Vasovagal
Valsalva
Ortostático
Inducido por medicación
Hiperventilación
Espasmos de sollozo
Migraña
Amnesia global transitoria
Isquemia cerebral transitoria
Trastornos del sueño
Narcolepsia
Parasomnias
Trastornos psiquiátricos
Crisis de pánico o ansiedad
Crisis pseudoepilépticas (reacciones de conversión)
Síndrome de descontrol episódico

grandes dificultades en su reconocimiento. No sólo es importante reconocer estas crisis para encarar el tratamiento en forma correcta, el diagnóstico erróneo de epilepsia puede tener consecuencias psicológicas y sociales importantes, y puede exponer al sujeto al uso prolongado de drogas antiepilépticas con efectos colaterales potencialmente severos.

Una vez que la crisis ha sido reconocida como epiléptica, el segundo paso es determinar si dicho episodio ha sido un acontecimiento aislado o si indica el comienzo de una epilepsia. La incidencia acumulativa, a lo largo de la vida, de una convulsión generalizada tónico-clónica aislada es de alrededor del 9%, mientras que la incidencia acumulativa de la epilepsia es del 3% al 4%. De lo que se desprende que sólo un tercio de los pacientes que se presentan con un cuadro

convulsivo aislado desarrollarán una epilepsia y, más importante aún, necesitarán un tratamiento profiláctico.

Causas comunes de crisis generalizadas tónico-clónicas aisladas provocadas (agudas sintomáticas) incluyen cuadros febriles en niños, supresión masiva de sueño, síndromes de abstinencia

alcohólica o medicamentosa, drogas recreacionales, el uso de estimulantes, ciertos medicamentos (antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos), trastornos electrolíticos, hipoglucemia, hipoxia, traumatismo craneoencefálico u otras causas de daño cerebral agudo. La evaluación de un primer cuadro convulsivo se detalla en el cuadro 4-6.

Cuadro 4-6. Evaluación de una primera crisis generalizada tónico-clónica

Anamnesis

- Analizar con cuidado los eventos sucedidos en los días previos a la crisis
- Indagar sobre la presencia de síntomas inmediatamente previos a la crisis (aura)
- Obtener una descripción detallada de una persona que haya presenciado el evento
- Indagar sobre el estado posictal: tiempo que se demoró la recuperación, presencia de un déficit neurológico

Antecedentes médicos

- Convulsiones febriles
- Traumatismo craneoencefálico
- Ataque vascular cerebral
- Cáncer
- Drogadicción
- Infecciones

Antecedentes familiares

- Convulsiones febriles
- Epilepsia en familiares directos o cercanos
- Enfermedades neurológicas

Examen físico

- Daño físico (mordedura de lengua, laceraciones, fracturas, etc.)
- Sistema cardiovascular
- Piel (estigmas neurocutáneos de las facomatosis)

Examen neurológico

- Signos focales posictales
- Signos focales persistentes
- Evaluación neuropsicológica

Exámenes complementarios

- Laboratorio de rutina
- Pruebas toxicológicas en orina
- ECG
- EEG
- Neuroimágenes: resonancia magnética preferentemente

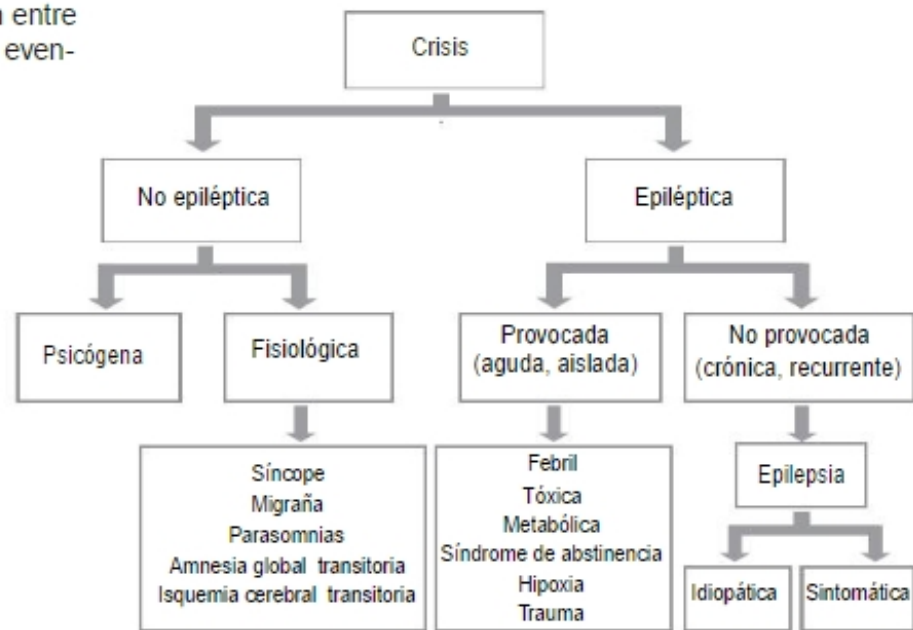
Electroencefalograma

El EEG es el análisis complementario más importante en la evaluación del paciente convulsivo. Una gran parte de los conocimientos actuales sobre la epilepsia han derivado de esta técnica. El EEG registra la actividad eléctrica cortical mediante la aplicación de 21 electrodos dispuestos de acuerdo con un sistema internacional (sistema 10-20). Los electrodos se conectan de a pares en diferentes combinaciones, denominadas montajes, diseñadas para cubrir en forma sistemática las zonas cerebrales accesibles al EEG. La actividad eléctrica se registra en forma simultánea en 16 canales, cada uno de los cuales brinda información de una zona cortical diferente, lo que permite realizar un mapa de la actividad cerebral.

El EEG normal durante la vigilia, en estado de relajación y con los ojos cerrados, consiste en el ritmo alfa, a una frecuencia de 9-10 Hz, ubicado simétricamente en ambas regiones posteriores. Durante el sueño se observa una actividad basal lenta (ritmos theta y delta) interrumpidos por ondas agudas en la región del vértex y husos de sueño a una frecuencia de 12-14 Hz. En pacientes en los que se sospecha una epilepsia, el EEG debe incluir una muestra de sueño debido a que la actividad epiléptica se observa con mayor frecuencia durante este estado. De rutina se utilizan técnicas de activación para favorecer la aparición de descargas epilépticas en el EEG. Estas incluyen la hiperventilación forzada y la estimulación luminosa intermitente.

Pacientes con epilepsia suelen presentar anomalías relativamente específicas en el EEG. Esta actividad epileptiforme se observa en forma intermitente durante el registro aunque el paciente no presente crisis epilépticas (alteraciones interictales). Las anomalías más frecuentes incluyen ondas agudas, puntas (también llamadas espigas) y complejos de polipunta o punta-onda (fig. 4-12). Estas descargas pueden ser focalizadas en ciertas regiones cerebrales, por ejemplo en un lóbulo temporal, o ser generalizadas. La actividad epileptiforme indica la presencia de una hiperexcitabilidad neuronal subyacente. Durante las crisis epilépticas, el

Fig. 4-11. Diferenciación entre crisis epilépticas y otros eventos paroxísticos.



EEG muestra complejos patrones ictales, caracterizados por descargas epileptiformes repetitivas e hipsincrónicas.

Los hallazgos electroencefalográficos son de gran utilidad para establecer el diagnóstico de epilepsia. Brindan información valiosa para clasificar el tipo de crisis epiléptica y el tipo de epilepsia en cuestión. El EEG también puede ser de utilidad para evaluar el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Debe destacarse que la actividad epileptiforme no es completamente

específica y puede observarse en un porcentaje pequeño de la población "normal". Por lo tanto, el diagnóstico de epilepsia es siempre un diagnóstico clínico, habitualmente respaldado por el EEG. El diagnóstico de epilepsia nunca debe establecerse sobre la base de hallazgos electroencefalográficos exclusivamente. A su vez, pacientes epilépticos pueden presentar, en forma reiterada, EEG interictales normales. Por lo tanto, un EEG normal no descarta el diagnóstico de epilepsia.

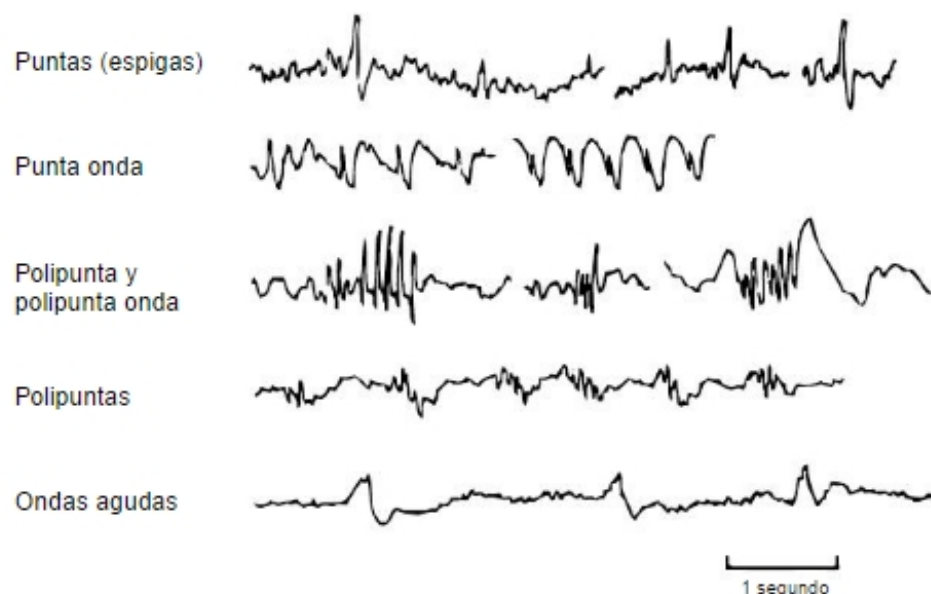


Fig. 4-12. Distintas expresiones de la actividad epileptiforme interictal.

Estudios de neuroimágenes

Deben hacerse estudios de neuroimágenes en prácticamente todos los pacientes con epilepsias vinculadas a localización, en especial si la afección es de comienzo reciente o los hallazgos clínicos sugieren la presencia de una lesión estructural. En casos de epilepsias parciales idiopáticas (determinadas genéticamente), como por ejemplo la epilepsia benigna de la infancia con puntas centrotemporales, cuando el cuadro clínico y electroencefalográfico es típico, los estudios de neuroimágenes generalmente no son necesarios. En las epilepsias generalizadas sintomáticas los estudios radiológicos también aportan información de gran utilidad.

Aunque la tomografía computarizada (TC) permite detectar una gran cantidad de patologías que pueden causar epilepsia, no tiene la capacidad resolutoria de la resonancia magnética (RM). En condiciones ideales, la RM es el procedimiento de elección. Por ejemplo la atrofia hipocámpica, una lesión sumamente frecuente en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, puede reconocerse en la mayoría de los casos con la RM, pero muy rara vez puede detectarse en la TC. Un porcentaje pequeño de gliomas de baja malignidad, displasias corticales focales o heterotopias pueden pasar inadvertidos en una TC.

TRATAMIENTO

Cuándo iniciar el tratamiento después de una primera crisis epiléptica

Esta es una de las decisiones más difíciles en el tratamiento del paciente convulsivo. El porcentaje de recurrencia tras una primera crisis generalizada tónico-clónica sin causa aparente (no provocada) en adultos oscila entre 34% y 71%, según diferentes estudios. La discrepancia observada depende de varios factores inherentes al diseño del estudio. Por lo general, cuanto más prolongado es el período de observación en el estudio, mayor es el índice de recurrencia. La decisión de tratar depende de una gran cantidad de variables, incluidos factores biológicos que ayudan a estimar el riesgo de recurrencia y factores que consideran la repercusión psicológica, social y laboral del individuo. Factores que sugieren un alto grado de recurrencia incluyen la presencia de una lesión

estructural cerebral (p. ej., tumor, malformación arteriovenosa, infarto cortical, absceso cerebral, etc.), antecedentes familiares de epilepsia, actividad epileptiforme inequívoca en el EEG, antecedente distante de una convulsión provocada (p. ej., convulsión febril), la presencia de una parálisis posictal (parálisis de Todd), o comienzo como estado de mal epiléptico. Cuando uno o más de estos factores están presentes el tratamiento generalmente debe ser iniciado. Factores que sugieren un riesgo de recurrencia bajo incluyen abstinencia alcohólica, abuso de drogas, enfermedad aguda (deshidratación, hiponatremia, hipoglucemia), crisis que sucede en forma inmediata a un traumatismo de cráneo, o crisis asociadas a supresión de sueño extrema. En estos casos, si bien el tratamiento en el lapso agudo de la crisis puede ser necesario, el tratamiento crónico no está indicado.

Pacientes que presentan una segunda crisis no provocada tienen un riesgo de recurrencia mayor del 90%. Por lo tanto, el tratamiento debe iniciarse en la gran mayoría de estos casos.

Principios del tratamiento

La epilepsia es una condición con consecuencias psicológicas y sociales potencialmente graves, por lo que el tratamiento no debe limitarse al simple control de las crisis. Un enfoque terapéutico holístico que considera los factores biológicos, psicológicos y sociales es fundamental para brindar a estos individuos la mejor calidad de vida posible. El diagnóstico de epilepsia muchas veces tiene un efecto devastador, en especial en pacientes jóvenes. Sentimientos de dependencia, inseguridad y pobre autoestima son comunes y con frecuencia llevan a la depresión. El rechazo de la enfermedad, con la consecuente suspensión o ingesta irregular de la medicación, son muy comunes, en especial en adolescentes. La educación del paciente y la familia sobre la naturaleza de la enfermedad es de fundamental importancia para asegurar el éxito terapéutico.

Las crisis epilépticas frecuentemente pueden ser precipitadas por una serie de factores más o menos inespecíficos. Los factores precipitantes más comunes incluyen estrés emocional o físico, supresión del sueño, fatiga e ingestión alcohólica excesiva. Otros factores precipitantes pueden ser más específicos, por ejemplo, la precipitación de ciertas crisis epilépticas por la estimulación luminosa estroboscópica, o por un ruido intenso e inesperado que provoca un sobresalto

brusco. El reconocimiento de estos factores precipitantes y su evitación son importantes en el control de las crisis epilépticas.

El tratamiento de la epilepsia puede dividirse en médico, quirúrgico y terapias alternativas (fundamentalmente estimulación vagal y dieta cetogénica).

Tratamiento médico

El tratamiento con drogas antiepilépticas es la principal modalidad terapéutica en la epilepsia. La primera droga eficaz fueron los bromuros introducidos por Sir Charles Locock en 1856. Estos compuestos fueron abandonados debido a sus efectos tóxicos y sedantes, después de la introducción del fenobarbital en 1912 y la fenitoína en 1938. En la década de 1970 fueron introducidos el valproato y la carbamazepina. Estas cuatro drogas constituyeron la base de la terapia antiepiléptica durante varias décadas y aún hoy cumplen un papel importante. En los últimos años se introdujo una gran cantidad de fármacos, lo que amplió en forma importante el arsenal terapéutico. Entre los nuevos fármacos se destacan la lamotrigina, el levetiracetam, la gabapentina, la oxcarbazepina, la pregabalina, el topiramato, la vigabatrina, la tigabina, la zonisamida y la fosfenitoína.

Por lo general, el tratamiento se inicia con un fármaco (monoterapia), y se aumenta en forma gradual de acuerdo con la respuesta clínica. Generalmente entre el 50% y el 70% de los pacientes responden en forma favorable al fármaco de primera elección. Si las crisis continúan pese a que la dosis de la droga se ha llevado al límite de la toxicidad, el fármaco debe suspenderse gradualmente y reemplazarse por el de segunda elección. Este enfoque de monoterapia secuencial puede intentarse con dos o tres fármacos diferentes. Las ventajas de la monoterapia son múltiples e incluyen una menor incidencia de efectos colaterales, evitar interacciones medicamentosas, además es más económica.

Si el paciente continúa con crisis, las drogas pueden combinarse (politerapia). La combinación de dos fármacos suele aportar un beneficio adicional importante y habitualmente es bien tolerada. Sin embargo, rara vez tres o más fármacos aportan mayor control de las crisis, y la frecuencia de efectos colaterales aumenta en forma exponencial. Si bien no hay reglas claras para combinar estos fármacos, se recomienda combinar, en lo posible, aquellos con mecanismos de acción diferente (politerapia

racional). Los distintos mecanismos de acción de las drogas antiepilépticas se resumen en el [cuadro 4-7](#).

La determinación de las concentraciones séricas de los fármacos antiepilépticos ha mostrado utilidad en el manejo de las crisis epilépticas. Por lo general están indicadas en casos refractarios para determinar la posibilidad de incumplimiento del paciente con el régimen medicamentoso, estimar las dosis en forma más precisa, esclarecer interacciones medicamentosas o evaluar signos de intoxicación medicamentosa. Un rango terapéutico (rango de las concentraciones séricas en las cuales se observa un control óptimo de las crisis con un mínimo de efectos secundarios) ha sido determinado para las distintas drogas antiepilépticas. Debe recordarse que dicho rango terapéutico es una recomendación general, basado en la observación empírica de un número grande de pacientes, pero que no necesariamente es aplicable a cada caso individual. Un cierto número de pacientes puede presentar un control óptimo de las crisis con concentraciones séricas "subterapéuticas", y un aumento de la dosis para llevar la concentración sérica a un nivel "terapéutico" en dicho paciente no es necesario, incluso puede resultar en efectos colaterales indeseables. A su vez, ciertos pacientes requieren concentraciones séricas por encima del rango terapéutico para controlar en forma efectiva sus crisis, sin presentar efectos secundarios importantes. Una reducción en la dosis de dicho paciente para corregir el nivel "tóxico" puede resultar en una crisis epiléptica. Por lo tanto es importante comprender que las concentraciones séricas deben ser interpretadas dentro del contexto clínico de cada caso.

La selección de la droga antiepiléptica depende de varios factores: su eficacia, su toxicidad, su facilidad de uso (características farmacocinéticas y farmacodinámicas), la familiaridad del médico con ella y el costo. El tipo de crisis epiléptica suele determinar la selección de la droga. El espectro de acción de las distintas drogas es variable ([fig. 4-13](#)). Ciertas drogas tienen un espectro de acción sumamente estrecho; por ejemplo, la etosuximida es efectiva solamente en ausencias. Drogas como la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital, el gabapentín, la pregabalina, la tiagabina y la vigabatrina poseen un espectro de acción intermedio, limitado a crisis parciales y crisis generalizadas tónico-clónicas. En ocasiones, estas drogas pueden agravar ciertos tipos de crisis como ausencias, mioclonías o crisis atónicas. Finalmente, drogas como el valproato, la lamotrigina, el levetiracetam, el topi-

Cuadro 4-7. Mecanismos de acción de las drogas antiepilépticas

Bloqueo de los canales de sodio sensibles al voltaje

- Fenitoína
- Carbamazepina
- Lamotrigina
- Topiramato
- Valproato
- Felbamato
- Zonisamida

Bloqueo de las corrientes de calcio de umbral bajo (Tipo T)

- Etosuximida
- Zonisamida
- ¿Valproato?

Aumento de la función GABAérgica (inhibitoria)

- Fenobarbital
- Valproato
- Vigabatrina
- Tiagabina
- Topiramato
- Benzodiazepinas

Disminución de la función glutamatérgica (excitatoria)

- Lamotrigina
- Felbamato

ramato y la zonisamida poseen un espectro de acción amplio, por lo que pueden ser eficaces en prácticamente todo tipo de crisis epilépticas. Las principales características farmacológicas de las drogas antiepilépticas se resumen en el [cuadro 4-8](#).

Tratamiento quirúrgico

La cirugía es eficaz y segura para el tratamiento de ciertos tipos de epilepsia cuando el tratamiento farmacológico ha fracasado. Avances recientes en la neuroimagenología estructural y funcional, la monitorización electroencefalográfica prolongada y las técnicas quirúrgicas han aumentado la eficacia y la seguridad de la cirugía. En la actualidad, cerca del

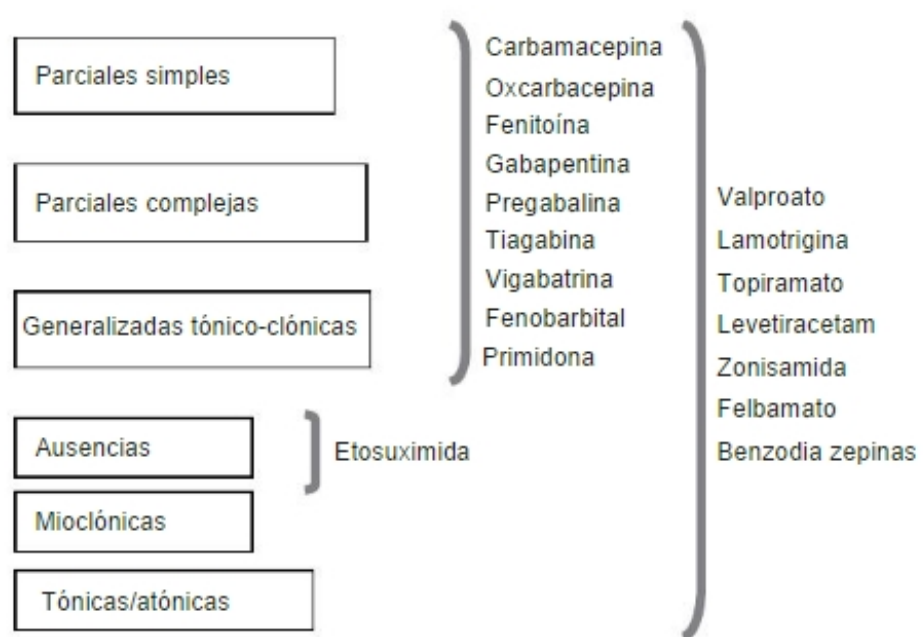
80% de los pacientes operados no requieren estudios prequirúrgicos invasivos (electrodos intracraneales), lo que reduce en forma importante la morbilidad y mortalidad del procedimiento. Pese a estos avances, la cirugía de la epilepsia es todavía poco utilizada.

Varios factores determinan la selección del candidato quirúrgico: la severidad y frecuencia de las crisis, las características clínicas de las crisis, el impacto de éstas en la calidad de vida del sujeto, los procedimientos quirúrgicos disponibles y su eficacia relativa. La mayoría de los epileptólogos aceptan que un paciente debe ser considerado un candidato quirúrgico potencial cuando las crisis epilépticas permanecen refractarias después de al menos dos años de tratamiento médico adecuado. El tratamiento médico debe haber incluido un mínimo de dos a cuatro drogas, las cuales han sido utilizadas en dosis efectivas y con concentraciones séricas óptimas, ya sea en monoterapia o en combinaciones apropiadas.

Es importante reconocer que ciertos síndromes epilépticos responden en forma muy favorable a la cirugía, y en estos casos el tratamiento médico no debe demorarse innecesariamente. Ejemplos de estos síndromes incluyen las epilepsias secundarias a lesiones focales circunscriptas en áreas corticales no elocuentes, o la epilepsia del lóbulo temporal con atrofia hipocámpica (esclerosis mesial temporal) ([cuadro 4-9](#)). A su vez, la cirugía de la epilepsia se encuentra contraindicada en las epilepsias idiopáticas generalizadas, donde existe un componente genético importante, o en pacientes con enfermedades neurológicas metabólicas o degenerativas progresivas. Los métodos diagnósticos utilizados en la selección de los pacientes quirúrgicos se detallan en el [cuadro 4-10](#).

Las técnicas quirúrgicas actualmente utilizadas se fundamentan en dos principios básicos: la resección de la zona epileptógena o su aislamiento. La zona epileptógena se define como la masa de tejido cerebral (corteza cerebral) necesaria para generar crisis epilépticas. Los procedimientos resectivos generalmente son de carácter "curativo" y su intención es el control completo de las crisis epilépticas. Los procedimientos funcionales intentan aislar la zona epileptógena al interrumpir o limitar la propagación de la descarga epiléptica, y consecuentemente limitan las manifestaciones y consecuencias clínicas de las crisis, pero rara vez llevan a un control completo. La cirugía funcional, por lo tanto, debe considerarse un método "paliativo". Las técnicas quirúrgicas disponibles se listan en el [cuadro 4-11](#). De dichas técnicas la lobectomía temporal es el procedimiento más utilizado. En pacientes adecuadamente selecciona-

Fig. 4-13. Espectro de acción de los fármacos antiepilépticos.



dos, cerca del 70% obtiene un control completo, y un 10-20% presenta una reducción sustancial de la frecuencia y severidad de las crisis tras la lobectomía temporal. Las complicaciones son raras en manos experimentadas e incluyen una cuadrantopsia homónima superior contralateral, trastornos mnésicos, hemiparesia contralateral o disfasia (hemisferio dominante).

Estimulación vagal

La estimulación del nervio vago ha sido introducida recientemente como un método adyuvante en el tratamiento de las epilepsias. Está indicada en pacientes refractarios a la medicación o que presentan efectos colaterales intolerables y que no son candidatos para la cirugía convencional.

El sistema consiste en un generador de pulsos programable que se implanta en forma subcutánea en la región infraclavicular izquierda. La estimulación siempre se aplica en el nervio vago izquierdo para disminuir la posibilidad de efectos cardíacos. Dos electrodos de platino biocompatible recubiertos de silastic, de forma helicoidal, se enrollan alrededor del nervio en forma atraumática a nivel del paquete vasculonervioso del cuello. El generador se programa mediante señales de radiofrecuencia con un ordenador. Las variables que pueden modificarse incluyen

la intensidad de la corriente, su frecuencia, la duración de los pulsos y la duración de los ciclos de estimulación. La estimulación se realiza en forma intermitente, por lo común durante 30 segundos cada 5 minutos, durante las 24 horas del día. Además, el paciente puede iniciar una estimulación adicional a demanda, con el fin de abortar una crisis en curso, mediante el uso de un imán aplicado sobre el generador.

La estimulación vagal se considera una terapéutica paliativa debido a que el porcentaje de pacientes que logra un control completo de las crisis es relativamente bajo y no reemplaza la necesidad de utilizar fármacos antiepilépticos. La medicación antiepiléptica, sin embargo, puede ser reducida o simplificada en muchos casos. Una reducción considerable en la frecuencia y severidad de las crisis se observa en cerca de un tercio de los pacientes refractarios a la medicación. Si bien la mayor experiencia en el uso de la estimulación vagal es en pacientes con crisis parciales o secundariamente generalizadas tónico-clónicas, parece ser eficaz en todo tipo de crisis epilépticas. La estimulación vagal es generalmente bien tolerada y presenta pocos efectos colaterales. Una disfonía durante el período de estimulación se observa en la mayoría de los casos debido a la estimulación del nervio recurrente izquierdo. Tos, disnea o parestesias en la región faríngea son menos frecuentes. No

Cuadro 4-8. Principales características farmacológicas de las drogas antiepilépticas

Droga	Vida media (monoterapia)	Dosis en adultos	Dosis en niños	Rango terapéutico	Efectos secundarios
Carbamazepina	12-15 h	200-1.000 mg/d 5-15 mg/kg	20-40 mg/kg	4-12 µg/mL	Mareos, visión borrosa, diplopía, nistagmo, erupción cutánea
Etosuximida	30 h (niños) 60 h (adultos)	1.000-2.000 mg/d 15-30 mg/kg	20-40 mg/kg	40-100 µg/mL	Vómitos, anorexia, pérdida de peso, cefaleas, hipo, dolor abdominal
Fenitoína	22 h	200-400 mg/d 4-7 mg/kg	5-10 mg/kg	10-20 µg/mL	Ataxia, nistagmo, hiperplasia gingival, hirsutismo, engrosamiento de los rasgos faciales
Fenobarbital	96 h	60-240 mg/d 1-4 mg/kg	2-8 mg/kg	15-40 µg/mL	Somnolencia, trastornos de conducta
Gabapentina	5-9 h	1.200-4.800 mg/d 20-60 mg/kg	25-35 mg/kg	2-20 µg/mL	Somnolencia, mareos, ataxia, aumento de peso, mioclonías
Lamotrigina	23-36 h	100-400 mg/d 1,5-6 mg/kg	2-10 mg/kg	2-20 µg/mL	Mareos, visión borrosa, diplopía, nistagmo, erupción cutánea
Levetiracetam	6-8 h	1.000-3.000 mg/d 15-45 mg/kg	20-60 mg/kg	Sin utilidad	Somnolencia, mareos, trastornos de conducta, irritabilidad
Oxcarbazepina	8-12 h	960-3.000 mg/d 15-45 mg/kg	15-45 mg/kg	15-35 µg/mL	Fatiga, mareos, cefaleas, ataxia, hiponatremia
Pregabalina		150-600 mg/d		?	Somnolencia, mareos, diplopía, aumento de peso, mioclonías
Primidona	10-15 h	500-1.000 mg/d 10-20 mg/kg	15-25 mg/kg	3-12 µg/mL	Somnolencia, mareos, ataxia, vómitos
Tiagabina	4-9 h	24-56 mg/d 0,3-0,7 mg/kg	0,4-0,7 mg/kg	?	Astenia, mareos, nerviosismo, taquicardia
Topiramato	19-23 h	200-400 mg/d 3-6 mg/kg	3-9 mg/kg	2-20 µg/mL	Somnolencia, bradipsiquia, disnomia, parestesia, anorexia, pérdida de peso, nefrolitiasis
Valproato	12-16 h	500-2.000 mg/d 10-45 mg/kg	15-60 mg/kg	50-120 µg/mL	Náuseas, vómitos, temblor, aumento de peso, alopecia, somnolencia
Vigabatrina	5-7 h	1.000-4.000 mg/d 15-60 mg/kg	50-150 mg/kg	Sin utilidad	Somnolencia, astenia, mareos
Zonisamida	50-60 h	200-400 mg/d 3-6 mg/kg	3-6 mg/kg	20-40 µg/mL	Anorexia, astenia, somnolencia, mareos, ataxia, nefrolitiasis

se han observado complicaciones cardíacas, pulmonares o digestivas serias.

Dieta cetogénica

La dieta cetogénica ha sido utilizada como una terapia alternativa en epilepsias refractarias de la niñez durante varias décadas. Es eficaz en una amplia variedad de crisis epilépticas y se encuentra indicada en prácticamente cualquier epilepsia

refractaria a las terapias convencionales. En el adulto la dieta es mucho menos eficaz. El mecanismo de acción de la dieta no se conoce.

La dieta clásica consiste en un alto contenido de grasas, con una intensa restricción de carbohidratos y cantidad suficiente de proteínas para mantener el crecimiento. La dieta no cubre las necesidades de vitaminas hidrosolubles (vitaminas del complejo B y C), hierro y calcio, por lo que éstos deben ser suplementados. La base de la dieta es la generación de una cetosis persistente.